

제 1 편

건강과 질병

제1장 건강과 질병의 정의 및 결정요인

제2장 예방의학과 공중보건학의 개념과 활용

제3장 예방의학과 공중보건학의 발전과 미래

Preventive Medicine and Public Health

제 1 장

건강과 질병의 정의 및 결정요인

편집위원 최 보 율

집필자 권 호 장 · 고 상 백 · 김 창 업
박 수 경 · 안 윤 옥 · 임 준
천 병 철 · 최 보 율 · 최 용 준

1. 건강상태와 질병상태의 개념

학습목표

- 건강과 질병의 개념을 설명할 수 있다.*
- 삶의 질의 개념과 보건학적 의의를 설명할 수 있다.*

1.1 건강 개념의 변천

Health의 어원은 고대 영어 hale(강건한, 기운찬, 결점이 없는, 상처가 없는) 또는 whole(상처가 없는, 원래 그대로)이라는 단어에 상태, 성질 등을 나타내는 접미사 th가 붙어 추상 명사화한 것으로 알려져 있다. 비슷한 단어로 hygiene이 있는데, 그리스어 hygie (healthy) + inos (of)에서 유래한 것으로 형용사 healthful을 의미한다.

과학적 지식에 기반을 둔 생의학적 건강 개념은 16세기 이후에 형성된 근대 과학의 성립과 역사적 맥락을 같이하고 있다. 이전의 종교적 관념론이나 초자연적 신비주의의 절대적 영향에서 탈피하여 건강과 질병을 과학적으로 이해하기 시작한 것이다. 이후, 건강에 대한 이해와 개념은 시대적 상황, 즉 질병 양상, 과학철학 사조, 삶의 가치관 등의 변화 및 진보와 함께 변천하고 있다.

건강
'병 없이(健) 편안함(康)' 상태를 말함. 건강에 대한 이해와 개념은 시대적 상황, 즉 질병 양상, 과학철학 사조, 삶의 가치관 등의 변화 및 진보와 함께 변천하고 있음

1) 신체(身體)개념의 건강

동양에서는 물론 서양에서도 19세기 이전에는 건강은 '신체적인 질병이 없는 상태'로 이해되었다. 이는 당시 건강 상실(사망은 극단적인 건강 상실이다)의 대부분이 급성 감염병에 의한 것이었던 시대적인 상황과 그때의 과학철학 사조인 이원론(二元論 Descartes R, 1596~1650)의 영향을 받은 건강 개념이다. 이원론은 정신과 육체는 별개로 분리되어 있으며, 정신은 신의 몫이기 때문에 과학지식의 대상이 될 수 없으나 육체는 마치 기계와 같은 것으로 인간의 지식에



의하여 변조할 수 있다는, 즉 신체적 현상을 기계론적으로 해석하는 개념이다. 질병은 신체의 부속 일부가 고장 난 것이며 그 부분을 고치면 건강이 회복된다는 건강개념이다. 이러한 사조는 당시의 시대적 상황과도 잘 부합하였다. 감염병의 단일원인(單一原因)으로 병원균이 발견되었고, 질병 대부분은 신체의 부속인 조직 또는 세포 수준의 형태적, 생화학적 변화로 설명할 수 있었다.

2) 심신(心身)개념의 건강

‘신체적 질병이 없는 상태’를 건강이라고 생각하였던 신체 개념의 건강은 19세기 중엽 이후에 심신개념으로 바뀌게 된다. 인체를 정신과 육체로 각각 구분할 수 없다는 개념이다. 이러한 개념 변화는 질병 양상의 변화에서 촉발되었다고 해석하고 있는데, 과거의 기계론적 해석으로는 설명이 안 되는 고혈압, 당뇨병 등과 같은 다인성(多因性) 질병이 많아지고, 또한 환자 자신은 불편한 상황(illness)이 명백한데 당시의 의학적(형태학적 및 생화학적) 지식으로는 이상이 발견되지 않는 경우가 흔해졌기 때문이다. 따라서 신체 조직 또는 세포의 형태적 및 생화학적 변화 이외에 질병 발병이나 후유증 발생과 같은 건강 상실의 요인으로 환경 변화나 행태적 요인이 중요하게 대두되면서 환경 변화에 대한 인체의 육체적 및 정신적(또는 행태적) 적응성을 건강의 척도로 생각하게 된다. ‘건전한 정신은 건전한 신체로부터’라는 격언이 심신 개념의 건강을 상징적으로 표현해주고 있다.

3) 생활개념의 건강

오늘날 건강을 말할 때 일반적으로 인용되는 정의는 1948년 세계보건기구(World Health Organization, WHO) 헌장에 서술된 “건강이란 단순히 질병이 없거나 허약하지 않다는 것에 그치지 않고 신체적, 정신적 및 사회적으로 완전한 안녕 상태”이다. 인간은 사회적 역할을 다하면서 생활하는 것인 만큼 건강을 생활 개념에서 파악하고 있다. 즉, 인간을 ‘문화를 가진 유기체’로 규정하고, 따라서 문화적 요소와 기존 개념의 건강을 연결해 통합적인 상황을 그리고 있는 것이다.

WHO의 건강 정의는 인간 삶의 여러 가지 측면을 모두 포함하여 사회적, 정신적 안녕도 건강의 개념으로 인정하고 있어 보편적인 인간의 문화적 가치까지를 포함하고 있다는 면에서, 그리고 건강을 긍정적으로 정의하였다는 평가를 받고 있다. 하지만 다음과 같은 비판을 받기도 한다. 첫째, 정의가 너무 비현실적이며 이상적이다. 실제로 ‘안녕(well-being)’이라는 상황이 절대적 개념으로 주관적 요소를 포함하고 있으며, 이상적으로 이러한 상태이어야 한다는 당위적인 선언에 그치고 있다. 그리하여 객관적으로 측정 가능한 내용이 제시되어 있지 않다는 지적이다. 둘째, 건강을 정적(static)인 상태로 보고 있다는 점이다. 건강개념에서 중요한 동적(dynamic) 또는 예후적 내용이 포함되어 있지 않은 다분히 관념적이고 모호한 설명이라는 지적을 받고 있다.

WHO는 1957년에 다시 실용적인 건강의 정의를 내렸는데, “유전적으로나 환경적으로 주어진 조건 아래 적절한 생체 기능을 나타내고 있는 상태”라고 하였다. 구체적으로 말하면 연령, 성, 지역사회 및 지역 등 기본적인 특성에 따라 정해진 기준 가치의 정상 범위 내에서 정상적으로 기능을 영위하고 있는 사람을 건강하다고 할 수 있다는 것이다. 최근에는 ‘영적 안녕(spiritual well-being)’까지를 포함하자는 제안도 있다.

4) 생활수단 개념의 건강

인간은 생태학적으로 변화하는 생활 환경의 작용에 대하여 적응하거나 혹은 저항하여 생리적 항상성(homeostasis)을 유지하려고 하므로 어느 특정 위치에서 건강상태로 이해되었던 것도 다른 위치에서는 불건강(不健康)으로 인정될 수 있다. 즉, 건강, 질병, 사망에 이르는 일련의 건강 현상은 상대적이며 연속적 변화라 할 수 있다.

생활수단 개념의 건강(a resource for everyday life)은 WHO의 정의에서 ‘well-being’ 대



신 ‘well-balanced life’로 표현되는 동적인 상태를 건강이라고 보는 견해이다. 일명 ‘평형적(平衡的)’ 건강으로 표현되는데, 일상생활에서 개인마다 가지고 있는 건강 잠재력(health potential)과 건강 위해요소(health challenge) 간에 평형이 이루어진 상태를 일컫는다. 건강 잠재력에는 신체적, 정신적, 사회적 활력소가 있으며, 건강 위해요소의 도전에 건강 잠재력이 잘 버티어 나간다면 이 상태가 곧 (평형적) 건강인 것이다. 이러한 견해는 건강증진에 관한 오타와 헌장(Ottawa chapter for health promotion, 1986)에 명시된 내용, 즉 “건강은 생활의 목표가 아니라 일상생활을 영위하는 활력소로 이해되어야 한다”와 일치하는 내용이다. 건강은 일상생활을 위한 신체적 및 정신적 능력은 물론 개인적 및 사회적 활력소의 긍정적인 면을 가리키는 개념이라고 할 수 있다.

5) 기타 건강에 대한 정의들

과거 여러 학자에 의해 제시된 건강에 대한 정의를 보면, 프랑스의 베르나르(Bernard C, 1813~ 1878)와 미국의 캐논(Cannon WB, 1871~1945)은 “건강이란 외부 환경의 변동에 대하여 내부 환경의 항상성이 유지된 상태”라고 하였다. 따라서 질병이란 항상성이 깨진 상태이지만, 건강상태일 때에는 외부 환경이 크게 변동하더라도 내부 환경을 유지하는 능력이 크고 생체에 가해지는 여러 물리적 혹은 정서적 자극에 견디어 적응한다.

의사학자인 지게리스트(Sigerist H, 1891~1957)는 “건강이란 자연, 문화 및 습관의 제약 아래서 일정 리듬 속에 살고 있는 우리들의 신체가 생활상의 요구에 잘 견디고 여러 가지 생활 조건의 변화에 대하여 일정 범위 내에서 신속히 적응할 수 있도록 내부 제기관의 조화와 통일이 유지되는 상태”라고 하였다. 파슨스(Parsons T, 1902~1979)는 건강을 개인의 사회적 기능 측면에서 그 기능의 역할 및 임무 수행 여부와 연결해 정의를 내렸는데, 즉 “건강이란 각 개인이 사회적인 역할과 임무를 효과적으로 수행할 수 있는 최적의 상태”라고 하였다. 뉴만(Newman M, 1933~2018)은 “단순히 질병이 없다는 것만으로 건강이라 할 수 없고 모든 자질, 기능, 능력이 신체적으로나 정신적으로 또는 도덕적인 면에서도 최고로 발달하고 완전히 조화된 인간만이 진실한 건강자이다”라고 하였다.

한편 윌슨(Wilson JMG, 1913~2006)은 신체적 조건과 무관한 건강관을 제시했는데, “건강이란 행복하고 성공된 생활을 조성하는 인체의 상태로서 신체장애가 있다 해도 건강하다고 할 수 있는 경우가 있다. 오늘날 의학기술로 판단하기에 아무런 이상이 없고 심리적으로도 문제가 없으며, 보기에 사회적으로 훌륭히 일을 해낼 수 있다고 생각되는 사람도 본인이 충족감을 느끼지 못하고 살 보람을 찾지 못한다면 주관적으로 건강하다고 할 수 없다”라고 했으며, 건강이 자기 자신의 것인 이상 그 범주 안에 의학이 개입하는 것은 고려될 문제라고 지적하였다.

블랙스터(Blaxter M, 1925~2010)는 건강을 정의하는 유형으로 적극적 정의와 소극적 정의로 구분한 바 있다. 적극적인 정의에서 건강은 신체적으로 적정함(physically fit)을 의미하거나 정신적으로나 사회적으로 안녕한 상태를 의미한다. 예를 들면 “나는 신체적 운동을 하는데 적절한 상태에 있다.”고 인식하거나 “나는 정신적으로 안정되어 다른 사람과 같이 살아갈 수 있다”고 인식하는 것이다. 한편 소극적인 정의에서는 건강은 아픈 증상이 없거나 질병이 없는 것을 뜻한다. 예를 들어 “나는 두통이 없다”라거나 “나는 골절이나 관절염 등과 같이 의학적으로 진단받은 질병이 없다”는 등이다.

한편, 일리치(Illich I, 1926~2002)는 ‘건강을 현실에 자율적이지만 문화적으로 형성된 반응’으로 ‘① 변화하는 환경에 적응하고, ② 성장하고 노화하며, ③ 손상을 받았을 때 치유하고, ④ 아파하고, ⑤ 죽음을 평화롭게 기대하는 능력’으로 정의하였다.

이처럼 건강에 대한 정의가 다양한 것은 건강을 표현하기가 얼마나 어려운가를 나타내는 것이다. 실제 건강하다 해도 높은 수준의 건강과 낮은 수준의 건강이 있으며, 종래의 건강 개념이 대체로 정적인 상태를 의미한 데 반하여 오늘날은 역동적이며 보다 긍정적인 건강(positive health)을 주창하기에 이르렀다.



1.2 질병상태의 개념과 분류

질병

생물학적 차원의 개념으로 병리학 혹은 생리학의 관점에서 생체내의 구조적, 기능적 변화가 의학적으로 정의될 수 있는 상태를 의미함

질환

개인적, 사회심리적 차원의 개념으로 환자의 개인적인 질병 경험을 의미하는 것임. 몇 개의 서로 다른 질병들이 동일한 질환을 야기할 수도 있고, 하나의 질병이 여러 개의 질환을 야기할 수도 있음

질병상태를 건강의 반대편에 있는 것의 하나라고 쉽게 생각할 수 있으나, 정의에 따라서 질병 상태의 개념은 달라질 수 있다. 환자들이 생각하는 ‘병’과 의사들이 말하는 ‘병’은 다른 개념이라고 할 수 있다. 환자들이 말하는 ‘병’은 원인이나 기전과는 상관없이 신체적, 정신적 및 사회적으로 괴로움이 일정 기간 지속된 ‘병고’(病苦)를 의미하며 개인의 주관적인, 그리고 특수한 고통의 체험을 표현하는 것이다. 의사가 말하는 ‘병’은 주관적 체험인 병고가 아니라 객관적 기준과 분류에 따라 판단한 의학적 진단 결과의 산물이다. 즉, 생물학적, 심리학적 과정의 기능장애로 규정할 수 있다. 병리학 혹은 생리학의 관점에서 생체 내의 구조적, 기능적 변화가 의학적으로 정의될 수 있는 상태를 말한다. 그러나 ‘기능장애’라는 관정이 검사 방법의 진보와 함께 그 경계가 점차 모호해지고 있다. 과거에는 ‘장애 없음’으로 판정했던 상태가 검사 방법의 진보로 ‘장애 있음’으로 판정될 수도 있다. 다시 말하여 질병에 대한 정의가 측정 수준에 따라 달라지고 있음을 뜻한다.

일반적으로 ‘불편함’ 또는 ‘질환(疾患, illness)’은 질병(disease)과 구분된다. 질환은 개인적이고 사회심리적인 차원의 개념이고, 질병은 생물학적인 차원의 개념이다. 질환은 환자의 개인적인 질병 경험을 의미하는 것으로, 질병이 행태화(行態化), 체험화(體驗化)한 것이며 그것은 질병에 대한 개인적, 사회적, 문화적 반응에 의하여 만들어진 것이다. 따라서 몇 개의 서로 다른 질병들이 동일한 질환으로 표현될 수도 있고, 하나의 질병이 여러 개의 질환으로 행태화되기도 한다. 또한 의학적인 질병이 없이도 신체적, 정신적 증상을 경험할 수도 있다. 그러한 질환이 의사에 의하여 기능장애로 진단되면 ‘질환’이 된다. 건강의 반대편에 있는 한 상태로 한 사람이 다른 사람과의 관계에서 자신의 사회적 역할을 수행하지 못하는 상태, 사회적 아픔을 칭하는 ‘sickness’라는 용어도 있다.

질병에 대한 의학적 탐구 과정도 시대 문화적 사조와 연구자의 관점, 그리고 과학 문명의 발전 수준에 따라 다른 결과를 낳기 때문에 의학적으로 확인한 질병이 고정불변의 유일한 절대 상태라고 단정하기는 어렵다. 요컨대 질병상태에 대한 개념은 질병관과 측정 수준에 의하여 달라질 수 있다.

현대의 질병관은 분자병리학적 개념을 바탕으로 하고 있다. 세포 수준 또는 분자 수준과 같은 미세 기능의 장애로서 질병을 이해하는 질병관이다. 그러나 이러한 생물학적 기능장애와 같은 미세 수준에까지는 이르지 못하고 아직 그 상위 수준의 장애로밖에 인식할 수 없는 상황, 예를 들면 심리적 기능장애 또는 행동적 기능장애 등도 질병으로 이해하고 있다.

1) 질병상태의 분류와 질병 이름

질병을 가진 환자에게 붙이는 질병 이름은 하나의 약속된 기호라고 볼 수 있다. 예를 들어 자반증(purpura)처럼 객관적으로 확인할 수 있는 증세를 바탕으로 이름을 붙이는 경우도 있고, 편두통처럼 주관적인 증세를 중심으로 한 경우, 골절처럼 이학적 진찰 결과에 의해 명명이 가능한 경우, 간세포성 간암이나 수막구균성 수막염처럼 병리학적 소견으로 이름을 붙이는 등 매우 다양하다. 질병상태를 분류하고 질병 이름을 붙이는 기준으로 현증(顯症)기준(manifestational criteria)과 원인기준(causal criteria)을 적용하고 있다.

대다수의 질병은 그 질병의 원인이라고 인정되는 것을 기준으로 하여 분류되고 있는데, 장티푸스, 출생외상(birth trauma), 규폐증(silicosis), 매독, 납중독처럼 질병 이름에 원인 병원체나 물질 이름이 포함되어 있다. 또한 현증기준은 당뇨병(소변에 꿀처럼 단 성분이 있다), 정신지체(mental retardation), 감기, 조현병 등의 경우처럼 증상이나 증세, 검사 결과, 행태, 예후 등의 임상적 특징을 기준으로 질병상태를 분류하고 명명하는 방법이다.

원인기준과 현증기준을 사용한 분류 결과가 서로 일치하지 않음은 당연하다. 예를 들면 흡연이 원인이 되는 질병(예: 폐기종, 폐암, 급성심근경색 등) 모두를 묶어서 ‘흡연병’이라고 분류할 수 있다. 그러나 현증을 기준으로 하여 각각을 따로 폐기종, 폐암, 심근경색 등으로 분류한 결과



는 원인기준에 의한 분류와는 다르다. 일반적으로 원인이 아직 밝혀지지 않은 경우라면 현증기준을 사용할 수밖에 없다. 그러나 원인이 밝혀져 있다 하여 언제나 원인기준이 우선되는 것은 아니다. 분류의 결과가 어떻게 활용될 것인가에 따라, 예를 들면 ‘연구자의 관심이 예방 측면을 강조하려 하는가?’ 혹은 ‘치료에 관심을 두고 있는가?’에 따라 분류기준 선택이 달라진다. 예를 들어 응급실에 온 부상 환자를 ‘원인기준’에 의거 ‘자동차 사고’, ‘자전거 사고’, ‘추락사고’ 등으로 분류하는 것은 환자 치료에는 전혀 도움이 되지 않는다. 따라서 원인이 무엇이든 ‘현증’을 기준으로 ‘골절’, ‘타박상’ 등으로 분류하는 것이 치료에는 더 적절하다.

2) 역학적 분류기준

역학적 관찰을 통하여 질병상태를 분류하는 기준이 꼭 원인기준이나 현증기준일 필요는 없다. 역학적 분류의 최종 목적은 질병의 발병 원인을 찾는 것이기 때문에 발병 원인이나 발생 위험요인 등을 효율적으로 찾아내는 데 유용한 기준이면 된다. 더구나 역학적 조사연구의 첫 번째 단계는 질병상태를 분류하는 것이다. 비록 원인이나 진단명을 모르는 상황이라 하더라도 관찰을 통하여 자연사를 기준으로 호발 증상, 임상 경과, 치명률, 예후 등 임상적 특징에 따라 분류하기도 한다. 또는 병리적 소견을 중심으로 분류하기도 하고, 발병 일자별, 성별, 연령별 등의 역학적 소견을 중심으로 분류하기도 한다.

역학 연구에서 질병상태 분류는 필수 요건임과 동시에 최종 도달 목표이기도 하다. 예를 들어 고관절 골절(대퇴골 경부 골절)을 성별, 연령 군별로 원인별 분류를 하면 고령자의 골절이 낙상(fall)과 관련 있음이 나타난다. 낙상에 의한 골절을 다시 부상의 정도에 따라 분류하면 부상의 정도는 결국 골병증 또는 골다공증과 연관된다. 그리하여 폐경 여성에게 여성 호르몬(에스트로겐)을 사용하는 것이 폐경 후 골 성분 손실을 막아주고 나아가 고관절 골절을 예방하는 부분적 효과가 있다는 사실에 도달하게 된다.

1.3 건강 관련 삶의 질 개념

삶의 질(quality of life, QOL)은 ‘건강상태’, ‘기능적으로 불편이 없음’, ‘안녕’, ‘생활만족’, ‘행복감’ 등 여러 가지 의미를 내포하고 있어 한마디로 정의하기는 어려운 개념이다. 더구나 보건의로 분야에서 다루는 삶의 질과 사회학 또는 심리학 분야에서 논의되는 삶의 질은 그 주요 관심영역이 다르다. 보건의로 분야에서는 ‘건강 관련 삶의 질(health-related quality of life, HRQOL)’을 주로 논하게 된다. 따라서 의학적으로 정의되는 건강개념이 ‘삶의 질’의 주축을 이룬다. 즉, 생활수단 개념은 곧 HRQOL 개념의 핵심이 된다고 할 수 있다.

삶의 질에 대해 합의된 정의가 아직은 없고 또한 그 내용도 대부분 아직 관념적 수준에 머물고 있기 때문에 삶의 질을 측정하는 방법도 불완전한 수밖에 없다. 지금까지 제안된 삶의 질 측정 방법을 보면 주로 5가지 측면의 건강 관련 삶의 질(HRQOL)을 대상으로 하고 있으며, 모두 설문지를 이용하여 측정하고 있다. 다섯 가지 측면은 ① 신체적 활동 기능도, ② 주관적 또는 자각적 건강상태, ③ 정신적 건강상태, ④ 대인관계 상호작용 및 지지도, 그리고 ⑤ 생활 만족감 및 의욕도 등이다. (☞ 2편 3장 4절 참조)

건강 관련 삶의 질
의학적으로 정의되는 건강 개념인 생활수단 개념이 ‘건강 관련 삶의 질’의 주축을 이루며, 신체적 활동 기능도, 주관적 또는 자각적 건강상태, 정신적 건강상태, 대인관계 상호작용 및 지지도, 생활 만족감 및 의욕도 등으로 구성됨

1.4 건강보호의 책임에 대한 개념 변화

건강-질병 개념의 변화와 함께 건강보호의 책임에 대한 개념도 변화되어 왔다. 건강 손실의 원인과 그 배경 및 책임 한계에 대한 인식 내용에 따라 건강보호의 책임 소재도 변하고 있다. 질병발병의 근원이 전적으로 개인의 태생적 또는 선천적 특성이나 행태적 특성에 있다고 믿었던 과거의 결정론적 또는 운명론적 사고 관점에서 건강회복과 보호에 대한 책임이 개인에게 있다는 관점으로 변화하면서 책임을 부담할 능력이 없는 사람은 자선에 의지하거나 방치되었다. 그러나 건강-질병 개념, 특히 질병발병의 근원적인 원인의 대부분이 생활환경에 있고, 생활환

경의 조성은 사회 공동체의 책임이라는 관점이 타당한 것으로 인정받고 있는 오늘날에는 사회가 주체적으로 건강 위험을 방지하고 건강보호 확립에 노력하여야 한다는 사회 공동체 책임으로 그 개념이 변화하고 있다.

WHO 현장에서도 건강 정의에 이어서 각 개인의 건강을 최고 수준으로 향유하는 것은 민족과 종교, 정치적 이념, 사회경제적 상태를 초월해서 누구나 누려야 할 기본적인 권리라고 부기하고 있다. 건강이란 주어진 것이 아니고 획득하는 것이며 또 이를 위한 활동을 뒷받침할 여러 조건은 국가적 책임에 의해서 정비되어야 한다는 것이다. 1948년에 선포된 세계인권선언에서는 “인간은 누구나 태어날 때부터 건강을 향유할 권리가 있으며, 국가·사회는 이러한 권리를 보장할 의무가 있다”라고 하였다. 또한 대부분 국가의 헌법에 국민의 건강을 국가가 보장하는 내용의 조문이 들어있다. 한국 헌법에서도 제10조에 “모든 국민은 인간으로서의 존엄과 가치를 가지며, 행복을 추구할 권리를 가진다. 국가는 개인이 가지는 불가침의 기본적 인권을 확인하고 이를 보장할 의무를 진다”라고 규정하고 있다.

사회생활을 하는 인간의 기본적 권리로서의 건강 개념이 강조되면서 건강형평(衡平, health equity)과 보건의료서비스 형평에 대한 요구와 주장도 활발하게 일어나고 있다. 건강형평이란 모든 사람이 자신의 건강 잠재력을 완전하게 발휘할 수 있도록 공정한 기회를 가진다는 뜻을 지니고 있으며, 이를 위하여 사회 공동체가 제도적, 법적 책임이 있다는 의미도 내포하고 있다. 따라서 보건의료서비스 형평은 다음과 같은 의미를 내포한다.

첫째, ‘동등한 건강요구에 대한 가용 서비스의 동등한 접근’으로, 이는 모든 사람은 가용 서비스를 이용할 수 있는 동등한 권리를 가지며, 건강요구에 근거하여 서비스는 지역적으로 공평한 분포가 되어야 하며 접근이 용이해야 할 뿐만 아니라 접근을 방해하는 여타 장애요소는 제거되어야 한다.

둘째, ‘동등한 건강요구에 대한 동등한 이용’으로, 이는 사회경제적 불리함으로 인해서 필요한 보건의료서비스를 이용하지 못하는 경우에, 이를 개선하기 위해서 동등한 이용률을 목표로 대책을 강구해야 한다.

셋째, ‘사회 구성원 모두에게 동등한 질적 서비스 제공’은 사회의 모든 계층의 구성원들은 보건의료 제공자들로부터 똑같은 양질의 보건의료서비스를 받을 권리가 있으며, 보건의료 제공자들은 양질의 보건의료서비스를 필요로 하는 모든 사람에게 똑같이 제공할 의무가 있다.

그런데, 보건의료서비스의 형평만으로 건강형평이 달성되기 어렵다. 사회경제적 요인, 환경적 요인 등 보건의료 외적인 건강 결정 요인으로 인한 건강의 격차 또는 차별이 해소될 수 있도록 건강할 권리에 대하여 평등하고 포괄적인 접근이 이루어져야 건강형평이 가능하다.

1.5 인권으로서의 건강권

현대 사회에서 건강권이 확립된 것은 인권 개념의 발전과 밀접한 관련이 있다. 1948년 국제연합(UN)의 세계인권선언 제22조에서 “모든 사람은 사회의 일원으로서 사회보장을 받을 권리를” 가진다고 하였고, 제25조에서는 “모든 사람은 의식주, 의료 및 필요한 사회복지를 포함하여 자신과 가족의 건강과 안녕에 적합한 생활수준을 누릴 권리와 실업, 질병, 장애, 배우자 사망, 노령 또는 기타 불가항력의 상황으로 인한 생계 결핍의 경우에 보장을 받을 권리를 가진다.”고 명시하였다.

국제연합은 세계인권선언에서 나아가 1976년 경제적·사회적·문화적 권리에 관한 국제규약(사회권 규약, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights)과 시민·정치적 권리에 관한 국제규약(자유권 규약, International Covenant on Civil and Political Rights)을 채택하여 인권의 내용을 더 구체적으로 정했다. 이 중 건강과 직접 관련이 있는 사회권 규약 제12조에서는 모든 사람이 “성취할 수 있는 최고 수준의 신체적, 정신적 건강을 누릴 권리(the right to the highest attainable standard of physical and mental health)”가 있음을 인정했다. 또한, 규약의 가맹국이 이 권리의 실현을 위해 취할 조치로 “사산율과 영아사망률의 감소 및 어린이의 건강한 발육을 위한 대책, 환경위생 및 산업위생의 개선, 전염병, 풍토병, 직



업병 및 기타 질병의 예방치료 및 억제, 질병 발생 시 누구나 의료와 의학적 배려를 받을 수 있는 여건의 조성” 등을 명시했다. 이 규약이 표현한 “성취할 수 있는 최고 수준의 건강을 누릴 권리”를 줄여서 흔히 건강권(rights to health)이라고 부른다. 국제사회가 사회권 규약을 통해 건강권을 명확하게 규정함으로써 이후 건강권은 핵심적인 인권의 하나로 전 세계적인 구속력을 가지게 되었다. (헌법 4편 9장 참조)

인권의 의무 주체인 국가의 책임이 명확하지 않고 권리 충족의 수준을 정할 수 없기 때문에 건강권이 추상적이고 비현실적이라는 비판도 있지만, 건강권의 정당성을 주장하는 반론이 더 우세하다. 인간의 보편적이고 근원적 필요인 건강에 대한 권리를 주장하는 것은 정당하고, 국가가 이를 충족할 일차적 책임을 지는 것도 당연하다는 것이다. 건강권은 국가가 이를 충족하기 어렵고 복잡하기 때문에 성립할 수 없는 권리가 아니라, 권리를 충족하는지와 무관하게 국가가 의무를 다해야 하는 것, 즉 실재하는 권리라 할 수 있다.

한국 헌법 제36조 3항은 “모든 국민은 보건에 관하여 국가의 보호를 받는다”라고 규정하고 있다. 그런데, 이 조항은 세계인권선언에서 제시하고 있는 건강에 대한 국가의 책임을 명확하게 규정하지 않아 건강을 개인의 책임으로 전가할 가능성이 있다. 이에, 한국의 모든 사회구성원이 최고의 건강수준을 평등하게 누릴 수 있도록 보건의료의 지리적 접근성과 경제적 접근성을 보장하고, 고용과 교육, 주거, 식수와 대기, 안전 등의 건강한 사회 정책과 환경 조성 등의 건강권 실현의 근거의 마련을 위하여 헌법에서도 실재하는 권리로서 건강권 개념을 명확하게 규정하는 것이 필요하다.

| 참고문헌 |

- 김창엽. 건강과 인권 - 한국적 상황과 전망. 보건학논집 2013;50(2):85-99.
- 안윤옥. 제1장 健康이란 무엇인가. 이부영 의학개론 III. 서울대학교출판부 1995. p.3-10.
- 안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대회, 이무송 등. 역학의 원리와 응용. 서울대학교출판부 2008. p.33-40.
- 이부영. 제2장 疾病이란 무엇인가. 이부영 의학개론 III. 서울대학교출판부 1995. p.11-31.
- Korea Health Rights Working Group. Statement on Health Rights in the New Constitution. J Prev Med Public Health 2019;52(3):145-146.
- Noak H. McQueen D. Towards health promotion indicators. Health Promot, 1988;3: 73-78.
- Rothman KJ. Greenland S. Modern Epidemiology, 2nd Ed. Lippincott-Raven, 1998.
- Shin DC. Johnson DM. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Res 1978;5:475-492.
- Testa MA, Simmons DC. Assessment of quality of life outcomes. N Engl J Med 1996; 334:835-840.

기본 문제

1. 건강개념의 시대적 변천 경향을 설명하시오.
2. 질병에 대한 개념이 변화하는 주 요인을 설명하시오.
3. ‘건강관련 삶의 질’에 대해 설명하시오.

심화 문제

1. 질병상태에 대한 일반인(환자)의 인식과 의사의 인식을 설명하시오.
2. 건강을 불가침의 기본적 인권의 하나라는 견해의 타당성을 설명하시오.



2. 건강과 질병의 결정요인 및 건강모형

학습목표

- 건강과 질병의 결정요인에 관한 개념과 요인들을 설명할 수 있다.*
- 건강과 질병의 결정요인에 대하여 생물학적, 사회적, 역학적 모형으로 설명할 수 있다.

2.1 결정요인의 개념 및 인과성과 인과론

예방의학 분야에서 핵심적 주제는 건강-질병현상의 결정요인이다. 결정요인에 관련되는 의학지식이 있어야 예방의학, 특히 예방의료가 성립될 수 있기 때문이다.

특정 현상의 결정요인(determinants)은 인과관계에 대한 과학철학적 이해를 바탕으로 정의된다. 인과성의 과학철학적 과제(존재론적 문제와 인식론적 문제)에 대한 지식과 이해가 진보됨에 따라 건강-질병현상의 결정요인에 대한 개념과 인식 내용도 변화되어 왔다. 모든 과학영역의 공통된 과제는 움직임(motion)의 문제이며, 인과관계도 움직임에 대한 문제의 하나이다. 인체 건강-질병현상 움직임의 문제는 의과학(醫科學)의 중심과제이다.

인과성에 관한 과학철학적 과제는 두 가지이다. 하나는 존재론적 문제(ontological problem)로서 ‘인과성이 자연계(nature)에 실제로 존재하는가?’ 아니면 ‘인간이 관념적으로 만들어 낸 추상적 내용은 아닌가?’ 하는 명제이고, 다른 하나는 ‘인과성을 어떻게 인식할 수 있는가?’, ‘어떠한 방법에 의하여 어떤 증거들이 만들어졌을 때 그 인과성이 참이라고 동의할 수 있는가?’ 하는 내용의 인식론적 문제(epistemological problem)이다.

인과성이 물리, 화학적으로 관측될 수 있는 형태로 자연계에 존재하는지는 아직 밝혀진 바 없다. 인과성은 인류가 자연의 현상(=움직임)을 이해하고자 도입한 추상적 개념의 하나라는 설명이 설득력 있다. 모든 물체마다 다른 사물에 체계적이며 독특하게 영향을 주는 힘, 인과력(causal power)이 있으며, 이를 추상하여 자연계의 모든 움직임 현상, 특히 상관성을 이해, 인지할 수 있다는 개념이다. 생후 9개월 된 아기들도 인과관계 개념으로서 상관성을 이해, 인지한다는 사실이 실험적 관찰 연구를 통하여 확인된 바 있다. [구약성서(창세기)에도 ‘선악과를 먹었느냐?’라는 하느님의 물음에 간단히 ‘네’, ‘아니오’가 아닌, 아담은 ‘이브가 건네줘서’ 먹었다고 하고, 이브는 ‘뱀이 유혹해서’ 먹었다고 인과관계를 통해 설명, 답하는 내용이 있다.]

인식론적 문제는 과학적 방법의 근원을 이루고 있다. 인과성 인식에 관한 논리적 개념은 플라톤(Platon, BC 428~348)의 소위 본질주의 철학(essentialist philosophy)에서 처음 등장하게 된다. 본질주의의 요체는 이 세상 사물 모두에는 원형(atom, Greek의 ‘더 이상 잘라지지 않는’의 뜻인 ‘a + temnein’가 어원임)이 있다는 이론이다. 인과성(예: X와 Y사이의 관계)의 원형은 ① X는 Y의 유일한 원인이어야 하며(specificity of cause), 동시에 ② Y는 X의 유일한 결과(specificity of effect)가 되어야 하는 관련성이다. 따라서 인과관계를 확인하기 위한 필요, 충분조건은, X가 존재할 때는 언제나 Y가 나타나야 하며 X가 없을 때는 Y는 절대로 나타나지 않아야 하거나, 또는 Y가 나타났을 때에 X는 언제나 존재했어야 하며 반대로 Y가 나타나지 않으면

인과성

인과성에 대한 과학철학적 과제는 인과성이 실제로 존재하는가의 존재론적 문제와 인과성을 어떻게 인식할 수 있는가의 인식론적 문제 두 가지임

면 X도 절대로 없었어야 한다는 조건이다. 그러나 실제 이러한 조건을 만족하는 경우가 매우 드물어 인식의 문제에 부딪치게 되며, 또한 과학지식의 발전으로 원형의 존재가 부정되어 본질주의 이론은 그 타당성을 잃게 된다. 예를 들어 사람 유전자의 원형과 원숭이 유전자의 원형이 따로 있는 것이 아니라 4개의 DNA의 조합물이다.

아리스토텔레스(Aristoteles, BC 384~322)는 움직임의 문제를 풀고자 하는 인과론으로 소위 4 원인설(doctrine of four causes)을 창안하였다. 기본적으로 생물학자 이었던 아리스토텔레스는 모든 움직임에는 처음(prime mover, 예: 출생)과 끝(예: 사망)이 있고, 따라서 소정의 의도와 목적(telos)을 동반한다고 믿으면서, 4가지 질문을 통하여 특정 움직임의 그 내용과 정체를 알 수 있다고 하였다. [① 무엇인가?, ② 무엇으로 만들어 졌는가?, ③ 무엇에 의해 만들어 졌는가?, ④ 무엇을 위해 만들어 졌는가?] 즉, 4 원인설은 자연계의 모든 사물에는 크게 내재적 원인(internal causes)과 외부적 원인(external causes)이 있는데, 다시 내재적 원인에는 질요인(material cause)과 형상인(formal cause)이, 외부적 원인에는 작용인(efficient cause)과 목적인(final cause)이 있다는 이론으로 목적론에 입각한 기계론적 설명이었다. 4 원인설은 거의 2000년 가까이 과학의 모든 학문분야에서 금과옥조의 진리로 여겨 왔다. 그리하여 과학 영역의 모든 주제(主題)는 4가지 원인에 관한 서술로부터 논의를 시작하는 것이 필수 요건이었다.

아리스토텔레스의 4 원인설이 완전한 허구였음은 17세기 과학혁명과 함께 밝혀졌다. 목적인이 없는 영원한 움직임(eternal motion)이 존재한다는 것이 증명되면서(예: 시계추 운동) 4 원인설은 와해되었다. 이후에 등장한 정설은 소위 뉴턴(Newton, 1642~1727)의 인과론, 즉 필연적 인과론(idea of necessity)이다. 모든 사물은 이미 정해진 태생적 움직임, 즉 natural motion과 이의 변형 움직임(changes)이 있는데, 태생적 움직임에는 원인이 없고 natural motion에 변동이 일어난 변형 움직임에는 반드시 원인이 있으며 시간과 공간이 원인과 결과를 연결하는 연결고리(force)라는 이론이다. 예를 들어 사람의 생체현상(이들도 일종의 움직임이다)에서 정상치(正常値, natural motion)를 보인 경우는 원인이 없고, 이상치(異狀値, changes)를 보인 경우는 원인이 있기 때문에 그 경우에서만 인과관계를 추적할 수 있다는 설명이다. 따라서 뉴턴 과학시대에 모든 과학 영역의 첫 번째 과제는 대상 주제(主題)의 태생적 움직임을 관측하여 수학적으로 정의하는 것이었다. 뉴턴의 인과론은 존 스튜어트 밀(Mill JS, 1806~1873)에 의하여 인과관계를 귀납적으로 추론, 증명하는 실제적인 방법, 즉 인식방법이 제시됨으로써 하여 큰 진전을 이루었다. ① 원인은 시간적으로 앞서야 하고(precedence of cause), ② 가상적 원인과 결과의 변동이 서로 연관이 있어야 하며(covariation), ③ 다른 가능한 설명이 배제되어야 하는데 이는 일치성 여부(method of agreement), 차이성 여부(method of difference), 그리고 동시변화의 여부(method of concomitant variation) 등을 검토함으로써 가능하다고 하였다.

그러나 이러한 구체적인 인식방법 제시에도 불구하고 그 방법에 의하여 도출된 인과성이 논리적으로 성립되지 않는다는 매우 치명적인 논박이 흄(Hume D, 1711~1776)에 의하여 제기되었고 나아가 귀납법의 오류(예: '인과성이 있다면, B가 관찰되어야 한다.'에서 B가 관찰되었다 하더라도 '인과성이 있다'는 결론 도출은 논리적으로 타당하지 않다. '인과성이 없어도' B가 관찰될 수 있기 때문에, 귀납논리로는 결론의 타당성을 확증(confirmation)할 수 없다.)가 지적되어, 결국 귀납적인 방법으로는 인과성을 논증할 수 없다는 합의에 이르게 된다. 더구나 아인슈타인(Einstein A, 1879~1955)의 상대성 이론에 의하여 시간과 공간의 절대성이 부정되면서 뉴턴 인과론에서 원인-결과의 연결고리인 force는 그 설자리를 잃게 된다. 또한 양자물리학, 유전자 정보 등의 과학지식이 밝혀지면서 natural motion의 존재여부는 물론 움직임에 변화가 있는지 없는지조차도 알 수 없는 상황이 있으며, 온도와 압력과의 관계에서처럼 가역적 인과관계(reversible causation)를 보이는 경우도 있는 등, 뉴턴의 인과론은 한정적인(예: 특정의 시간과 공간에서만) 상황에서만 성립하는 불완전한 이론임이 밝혀졌다.

현대의 과학철학은 인과성을 확률론 및 개입실행적(介入實行的, manipulative) 관점에서 이해하는데 동의하고 있다. 과학의 대상 또는 지식이 미세수준으로 내려가면서 움직임의 궁극적 법칙은 무원칙 또는 무작위성(無作為性, behave at random), 즉 확률법칙으로만 이해할 수 있다는 사실이 확인되었다. 기본물질(양자 또는 소립자)의 움직임에는 어떤 법칙, 즉 natural motion이

존재하지 않으며 수학적으로 정의될 수 없다. 따라서 이전의 위치로 다음의 위치를 예측할 수도 없고, 현재의 위치로 이전의 위치를 추정할 수도 없음이 밝혀진 것이다. ['principle of uncertainty', 'unpredictability', 'anything is possible', 'principle of imperfection'] 또한 1985년 이후에는 소위 상관주의(relationalism) 관점에서 물체의 위치와 움직임을 이해하게 되었다. 다른 것과의 관계성(relationality) 안에서만 물체는 그 위치(존재)를 갖게 되고 인식되며, 나머지 세계에 대하여는 여전히 위치가 없다는 연결주의적(connectionism) 사실이 밝혀진 것이다.

인과성도 가상적 원인의 움직임과 가상적 결과의 움직임간의 확률적 관련성(statistical association or correlation) 여부로 인식하게 되며, 상관주의 관점에서 그러한 관련성은 특정한 시간과 공간에서만 한정된다고 이해하게 된다. 즉, 통계적 연관성으로 인과성을 이해하는데 있어서 문제점은 단순한 상관관계(mere correlation, 예: 낮과 밤의 관계, 또는 $E=mc^2$)와 진정한 인과관계(causal relation)를 어떻게 구분하느냐 하는 점이다. 이 문제에 대하여 현대 과학철학은 상관주의적 실행성 또는 인위적 조작가능성(manipulation) 여부를 그 기준으로 하고 있다. 소위 실행적 인과성 개념(activity theory of causation)이다. 두 움직임의 확률적 관련성은 인과관계의 전제(또는 필요)조건이며, 그 확률적 관련성이 인과적인지 아닌지는 인위적 조작 가능성을 통하여 판별하는 인과성 개념이다. 예를 들어 연령이 많아질수록 질병발생률도 증가하는 현상, 즉 연령증가와 질병발생 간에는 통계적 관련성이 확인된다. 그러나 연령증가는 인위적으로 조작 가능한 일이 아니기 때문에 인과관계라고 해석하지 않는다. 다시 말하여 나이 먹는 것을 질병발생의 결정요인이라고 규정하지는 않는다. (☞ 2편 1장 2절 참조)

2.2 건강-질병현상의 결정요인

건강의 사회적 결정요인
사람들이 태어나고 성장하고
일하고 나이가 들면서
건강 위험 및 결과에 영향을
주는 광범위한 시스템

건강 결정요인은 다양하게 분류할 수 있다. 질병 발생의 주요 결정요인을 생물학적 요인과 환경요인, 생활습관 및 행태요인, 그리고 보건의료체계 요인 등 4개 범주로 구분하기도 하고, 생물학적 요인과 생활습관 및 행태요인과 같은 개인 특이적 직접요인과, 환경요인 또는 보건의료체계 요인과 같이 피동적 노출(exposure)을 통한 간접요인으로 구분하기도 한다. 한편, 1991년 Dahlgren 등은 건강에 영향을 미치는 요인을 ① 성과 연령, 체질 등의 개인 특성과 ② 생활습관, ③ 사회와 지역 네트워크, ④ 생활과 직업 관련 조건, ⑤ 사회경제·문화·환경 조건 등, 다차원적으로 구분하였다. 최근 세계보건기구는 건강의 사회적 결정요인을 “사람들이 태어나고, 성장하고, 일하고, 나이가 들면서, 건강위험 및 결과에 영향을 주는 광범위한 시스템(경제, 사회정책, 정치 시스템)”으로 정의하면서 우리의 일상 조건이 건강의 결정요인을 형성하는 것으로 설명하고 있다.

이렇게 다양한 건강 결정요인은 ① 유전 요인, ② 성 관련 요인, ③ 생활습관 및 건강행태 요인, ④ 사회경제적 수준, ⑤ 생물학·물리적 환경 요인, ⑥ 문화적 요인, ⑦ 정치·사회제도적 요인 등이 있는데, 이에 대한 간략한 설명은 아래와 같다.

1) 유전 요인

유전 요인이 질병 발생에 영향을 미친다는 연구보고는 많다. 그러나, 유전자가 질병 발생에 독자적으로 작용하는 경우는 적고, 대부분의 경우 다른 요인과의 상호작용을 통하여 영향을 미칠 수 있는 일종의 감수성(susceptible) 요인의 하나로 여겨지고 있다.

2) 성(性) 관련 요인

건강과 질병 현상, 수명 등에서 성별 차이가 일관되게 나타나고 있어 성 관련 요인이 건강과 질병의 결정요인의 하나로 꼽힌다. 성이 하나의 생물학적 요인으로 건강의 결정요인으로서의 역할도 하지만, 사회문화적·행태학적 특성에 작용하는 요인으로서의 역할도 중요하여 성을 대상으로 한 ‘젠더의학’이 의학과 보건학의 한 연구 영역으로 자리 잡고 있다.

3) 생활습관 및 건강행태 요인



생활습관 및 건강행태 요인으로서는 흡연과 신체활동 및 운동, 일상생활, 음주, 식이, 자가 관리(self-care) 실천행위, 사회활동, 작업 형태, 보건지식을 받아들이는 태도 등의 개인 특이적 요인들이 포함되며 질병 발생의 중요한 결정요인으로 알려져 있다. 라롱드(Lalonde M, 1929~)는 생물학적 요인, 환경요인, 생활습관 및 보건의료체계의 네 가지 건강 결정요인 중 생활습관 요인이 건강에 가장 많은 영향을 미친다고 하였다.

4) 개인의 사회경제적 수준

개인의 사회경제적 수준과 관련된 요인으로 직업 유무 및 종류, 주거와 작업 환경, 교육 수준, 재산 보유 정도, 가족상태 등이 있으며, 이 모두를 포괄하여 사회경제적 수준(socioeconomic position, SEP) 이라고 한다. 사회경제적 수준과 건강수준 간의 관련성에 대해서는 많은 연구가 이루어졌으며, 직업 분류에 따른 사망 또는 이환과의 관련성에 대한 연구결과는 1980년 영국에서 발표된 ‘블랙리포트(Black report)’가 대표적이라 할 수 있는데, 이 보고서에서는 전문직에 비하여 비숙련 육체노동자에서 사망률과 이환율이 높다고 보고하였다. 이후 여러 연구에서 사회경제적 수준이 높은 계층의 사람들이 그렇지 않은 계층의 사람들에 비하여 건강하게 오래 살고 더 나은 건강상태를 유지하며, 사회경제적 계층에 따라 발생하는 질병의 양상에도 차이가 있음을 보고하였다.

5) 환경 요인

환경 요인에는 생물학적 환경, 물리·화학적 환경 및 사회적 환경이 있다. 생물학적 환경에는 세균, 바이러스, 기생충 등과 같은 병원체와 병원체를 전파하는 파리, 모기 등의 매개체가 있다. 물리·화학적 환경에는 고열과 한랭, 공기, 물 및 소음, 그 밖의 여러 가지 환경오염 물질이 포함된다. 건강 결정요인으로서의 사회적 환경에는 보건의료체계, 사회보장 및 의료보험제도, 고용 및 실직, 입시제도 및 교육제도, 범죄율 및 사회 안정성, 개인의 사회적 지지 정도, 지역주민의 사회참여 정도와 의사결정에 관여할 수 있는 권한, 사회적 관습, 정보교환이나 의사소통의 기전과 유용성, 대중매체 등이 포함된다.

6) 문화적 요인

문화적 가치와 행동양식의 형성에 영향을 주므로 건강의 결정요인으로 작용한다. 건강에 대한 인식과 견해도 문화권에 따라 차이가 크다. 예를 들어, 일부 문화권에서는 비만이 경제적 풍요와 건강의 표상으로 인식되고, 다른 문화권에서는 빈곤과 병적 상태로 인식되기도 한다. 이렇듯 문화와 가치에 따라 건강과 질병에 대한 인식과 견해 및 행동양식이 다르므로써 건강 손실, 건강보호 등에 영향을 미친다.

7) 정치적/사회제도적 요인

한 국가의 정치체제는 사회경제적 부문과 보건의료체계에 영향을 미치며, 이는 전체 인구집단의 건강에도 중요한 영향을 미친다. 보건의료정책은 보건의료서비스의 제공조직과 전달체계, 사회보장 및 의료보험제도와 직접적으로 연결되어 국민의 건강-질병의 중요한 결정요인으로 작용한다. 세계보건기구는 전 세계 인류의 건강 형평성 문제에 관여하는 이러한 건강 영향요인들을 거시적 차원에서 ‘건강의 사회적 결정요인’으로 설명하고 있다. 이에 관한 보고서에서 3대 총괄 권고와 16개 영역에 걸친 56개 권고안을 제시하였다. 이러한 사회적 결정요인들은 한 국가 내에서뿐만 아니라 세계화가 진행되면서 국가 간의 국제문제로도 부각되고 있다.



세계보건기구의 건강의 사회적 결정요인에 관한 3대 총괄 권고

1. 건강 불형평 문제를 해결하기 위하여 보편적 접근 전략으로 일상적인 삶의 조건을 개선한다.
2. 권력, 자원, 자원의 불공정한 분포의 개선을 위해 모든 정책에 건강 형평성 개념을 포함한다.
3. 불형평 문제를 측정하고 이해하며, 개선활동 및 개입 효과 등을 평가한다.

2.3 건강모형

건강모형(health model)은 건강과 질병에 대한 개념적 정의와 함께 질병 발생 과정과 건강상태 결정과정을 포괄적으로 설명하고자 하는 이론이다. 따라서 앞서 서술한 건강과 질병에 대한 개념, 그리고 건강-질병현상의 결정요인에 대한 개념의 변천에 따라 제시되는 모형의 내용도 달라진다. 지금까지 제안된 여러 건강모형 중 생의학적 모형(biomedical model), 역학적 모형(epidemiological model), 건강정책분석을 위한 역학적 모형(epidemiological model for health policy analysis), 웰니스 모형(wellness model)을 소개한다.

1) 생의학적 모형

생의학적 모형
생물학적 구조와 과정 문제로 질병이 발생하여 정상 상태에서 일탈된 것으로 이해하고 징후와 증상으로 진단이 가능하다는 모형

생의학적 모형은 데카르트(Descartes R, 1596~1650)의 정신·신체 이원론이 등장하고 생물학의 세포이론과 세균설이 만들어진 후 발전하기 시작하였으며, 사회, 문화 및 인간의 일상생활에 관한 설명을 배제하고 생물학적 구조와 과정에서의 문제에 의하여 질병이 발생하는 것으로 보고 있다. 따라서, 질병은 분명한 실체를 가지고 있으며, 이러한 실체는 징후와 증상을 관찰함으로써 알아낼 수 있으며, 질병을 ‘정상 상태’에서 벗어났거나 일탈된 것으로 이해한다. 생의학적 모형의 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

(1) 생명의 기계론적 관점

인체를 영혼이 배제된 기계와 같은 존재로 인식한다. 질병은 세포가 비정상적인(병리적인) 상태로 변화된 것을 의미하며, 기계의 고장파도 같은 것으로 간주되었고, 치료는 고장수리에 해당한다.

(2) 생물학적 일탈로서의 질병

질병을 생물학적으로 정상인 상태를 벗어난 것으로 규정하고, 이러한 생물학적 일탈상태로 질병에 대한 충분한 설명이 된다고 가정한다. 또한 건강은 신체가 정상적으로 기능하는 상태, 즉 기능에 이상이 없고 질병이 없는 상태로 간주한다. 즉 건강과 질병을 이분법적으로 분리하며, 병이 없으면 건강하다고 판정한다.

(3) 특정 병인설

특정 질병의 발생에는 특정 병인이 있다고 파악한다. 이 개념은 20세기 초 감염병 시대에 탁월한 의학적 성취를 거두었다. 예를 들어 콜레라의 직접 원인은 비브리오 병원체에 의한 것으로 밝혀지면서 환경 위생 시대에 중요하게 생각하였던 비위생적인 음용수와 같은 매개 요인은 간접요인으로 중시하지 않는 경향이 만들어졌다.

(4) 과학적 중립성과 전문가 중심의 보건의료체계

질병이 발생하는 기전은 모든 사람에게 똑같이 적용되고, 의학은 질병을 객관적으로 관찰하며 원인과 기전을 파악하는 과학적으로 중립적 자세를 취하면서 사회체제나 정치경제적 요인에 영향을 받지 않는 것으로 본다. 그 결과 건강 관리와 질병 치료에서 사회·문화적 영향은 배제되고, 제도화된 환경에서의 전문 보건의료인 중심의 보건의료체계가 나타나게 된다.

(5) 과도한 개입주의

건강과 질병 문제를 의학적 특성의 결합으로 해석하여 의학적 중재와 개입으로 문제를 해결할 수 있다고 본다. 예를 들면, 특정 부위에 문제가 발생했다고 생각할 경우 그 부위에 수술을 하거나 해당 병균을 죽이는 식의 해법이 불가피하다. 일단 병리적인 상태가 된 후 질병을 발견할 수 있기 때문에 예방보다 치료를 더 중요시한다.

(6) 질병에 부속화된 건강 개념

질병에 대한 규정에 관심을 갖기 때문에 건강 개념을 적극적으로 규정하지 않는다. 인간이 정상적으로 기능하고 질병에 걸리지 않는 안녕상태를 건강이라고 간주하기 때문에, 질병에 대해서는 알 수 있지만 건강은 잔여 범주로만 규정된다.

이러한 생의학적 모형은 많은 한계점을 내포하고 있는데, 질병 발생에 관련된 사회적 요인, 환경요인, 행태요인 등을 규명하는 데 무리가 따르며, 만성퇴행성질환의 증가를 정확히 설명하지 못한다. 또한 의학이 기술 만능주의에 빠지는 결과를 초래하였다. 그리고 대중적, 학문적 비판의 내용은 의학의 효능이 과대평가되었다는 점, 인간을 사회·환경적 맥락에서 보지 못한다는 점, 환자를 전인적 존재가 아닌 수동적인 대상으로 취급한다는 점 등이다.

2) 역학적 모형

질병은 인간을 포함하는 생태계의 각 구성요소들 간의 상호작용의 결과가 인간에게 나타난 것이라는 개념이다. 질병 발생의 성립 요건을 다요인설로 설명하고 있는데, 병인(agent), 숙주요인(host factors), 그리고 환경요인(environmental factors)의 세 가지 요인으로 구성되어 있다. 병인은 생물학적, 화학적, 물리적, 정신적 병인으로 나눌 수 있다. 숙주요인은 유전적 소인, 사회계층, 개인 또는 집단의 습관 및 심리적·생물학적 특성, 연령, 성별, 인종, 결혼 상태, 영양 상태 등이다. 환경요인은 생물학적, 사회적, 물리·화학적 환경, 경제적 환경 등이 있다(그림 1-2-1).

이 모형에 의하면 병인이 우세하거나 환경이 병인에 유리하게 작용하게 되면 평형이 파괴되어 질병이 발생하게 되며, 반대로 숙주요인이 우세하거나 환경이 숙주에게 유리하게 작용하게 되면 더욱 건강이 증진된다. 세 가지의 요인, 즉 숙주, 병인, 환경이 평형을 이룰 때는 건강을 유지하게 되고 균형이 깨질 때는 질병이 발생한다. 역학적 모형은 환경이 갖고 있는 복잡성을 반영하지 못한다는 한계가 있다. 첫째, 질병과 관련된 환경요인은 무수히 많기 때문에 질병원인을 특별히 간추리기가 곤란하다. 둘째, 여러 환경요인은 동시에 작용하기 때문에 질병 발생에 어느 환경요인이 가장 강하게 작용하고 있는지를 규명하기가 쉽지 않다. 셋째, 환경은 질병 발생에 직접적으로 작용하기보다는 간접적으로 작용하는 경향이 있다. 넷째, 환경은 다양하고 복잡하기 때문에 질병 발생에 영향을 미치는 작동기전을 정확히 규명하는 것이 거의 불가능하다. (☞ 2편 1장 2절 참조)

역학적 모형

질병은 인간을 포함하는 생태계 각 구성요소들 간의 상호작용의 결과가 인간에게 나타난 것이라는 개념으로, 병인, 숙주요인, 그리고 환경요인으로 구성되어 있음

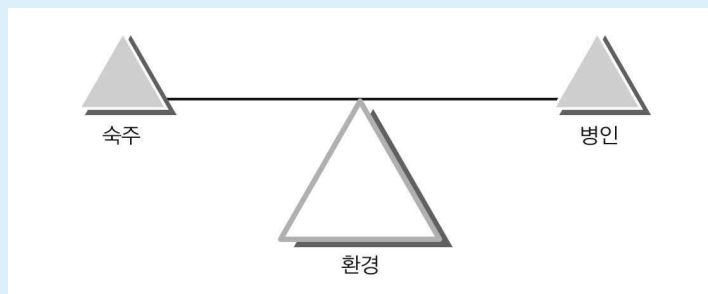


그림 1-2-1
역학적 모형

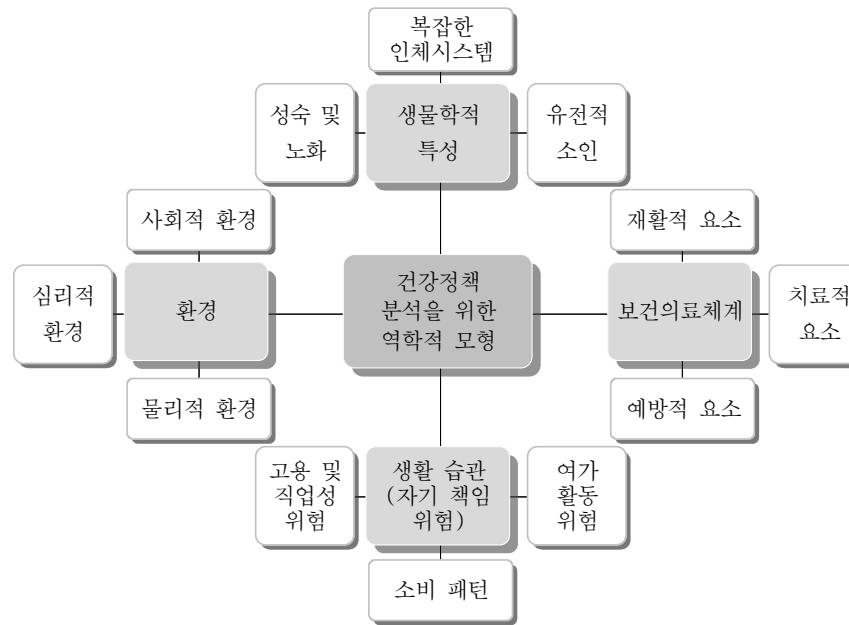
건강정책 분석을 위한 역학적 모형

건강과 질병은 단순히 이분법적인 것이 아니라 그 정도에 따라 연속선상에 있으며, 질병은 다양한 복합요인에 의해 발생된다는 개념이다. 이들 요인들에는 환경, 생활습관, 생물학적 특성, 보건의료체계가 포함됨

3) 건강정책분석을 위한 역학적 모형

인간은 그를 둘러싼 가정과 지역사회 등 사회체계의 구성원이며 각 개인의 정신과 육체는 그들 간, 또는 외부환경과 다양한 상호작용을 하고 있다. 따라서 건강의 개념도 구성원 건강의 균형적인 발전을 위한 모든 요인들과의 관계에서 설명되며, 건강이란 사회 및 내부 상태가 역동적인 균형 상태를 이루고 있는 것을 의미하며, 질병은 개인의 적응력이 감퇴하거나 조화가 깨질 때 발생한다. 이 내용을 담고 있는 건강모형을 건강정책 분석을 위한 역학적 모형이라고 하고, 다음의 4가지 요소로 구성되어 있다(그림 1-2-2).

그림 1-2-2
건강정책 분석을 위한
역학적 모형



(1) 환경(environment)

사람의 건강과 질병에 직·간접적으로 영향을 주는 생활환경에는 물리적 환경과 사회적·문화적·심리적 환경을 포함한다.

(2) 생활습관(life style)

생활습관에 따라 개인의 건강상태가 달라질 수 있다. 즉, 질병과 위험에 노출은 자기 자신에 의한 책임이 상당부분 있으며, 여가 활동, 소비 패턴, 식생활습관 등은 개인의 건강에 큰 영향을 끼친다.

(3) 생물학적 특성(human biology)

개인의 신체적 특성 역시 질병 발생에 관여한다. 유전적 소인 등과 같은 내적 요인은 질병 발생에 영향을 주는 중요한 요인 중의 하나이다. 각 개인의 생물학적 특성에 따라 질병에 대한 감수성은 차이를 보인다.

(4) 보건의료체계 (health care system)

이 모형이 다른 모형과 차이를 보이고 있는 부분은 건강모형에 국가나 지역사회의 보건의료체계를 포함시키는 것이다. 보건의료체계의 운영관리 상태에 따라 건강은 다른 양상을 나타낼 수 있다. 보건의료체계는 포괄적인 개념으로 예방적 요소(preventive element), 치료적 요소

(curative element), 재활적 요소(rehabilitative element) 등을 포함한다.

4) 웰니스 모형(wellness model)

웰니스(wellness, 안녕한 삶)는 던(Dunn HL, 1896~1975)에 의해 처음 소개된 개념으로, 그는 고차원 웰니스(high-level wellness)를 ‘개인의 생활환경 내에서 각자의 가능한 잠재력을 극대화하는 통합된 기능’으로 정의하였다. 던은 환경 축과 건강 축으로 구분되는 웰니스 사분면을 제시하였는데, 각각의 사분면은 건강 지향적 환경에서의 고차원 웰니스(시계마늘 방향으로 1/4면), 불건강 환경에서 우연한 고차원 웰니스(2/4면), 불건강 환경에서의 불건강 상태(3/4면), 건강 지향적 환경에서 건강의 보호(4/4면)를 나타낸다(그림 1-2-3). 헤틀러(Hettler B, 1943~)는 사회적, 정서적, 직업적, 영적, 신체적, 지적 영역의 상호작용 결과로 개인이 완전한 웰니스를 추구하게 된다는 6차원 웰니스 모형을 소개하였으며, 여기에 일부 학자들은 환경적 영역을 포함하기도 한다.

웰니스 모형
건강을 ‘충만하고 유익하며 창조적인 생활을 영위하기 위한 개인의 이상적인 상태’로 ‘불건강을 극복하기 위한 힘과 능력’으로 정의하는 모형

웰니스 모형에서 건강은 ‘충만하고 유익하며 창조적인 생활을 영위하기 위한 개인의 이상적인 상태’이며, ‘건강의 예비적 준비 상태인 불건강을 극복하기 위한 힘과 능력’으로 정의된다. 정신과 신체의 연계가 중요하게 간주되며, 고차원의 웰니스는 개인이 고차원적인 기능을 하고, 미래와 개인의 잠재력에 대하여 긍정적인 시각을 가지며, 개인적 기능에 있어서 신체적, 정신적, 영적인 영역에서 전인적인 통합을 포함하는 개념이다. 또한 건강은 단순히 질병이 없는 것이 아니고 안녕 상태, 활력, 작업 능력, 그리고 효율 등의 긍정적 차원들을 포괄하는 개념이다. 이 점에서 웰니스는 세계보건기구의 건강 개념과 관계가 깊다.

웰니스 모형에서는 많은 수의 질병들이 신체의 정화작용 자체만으로 치료가 되는 것으로 본다. 모든 사람은 적극적으로 질병 혹은 장애 상태에서 회복되기 위해 노력하여야 하며, 의료는 이러한 과정에 도움을 주는 것이다. 이 모형에서는 전통적 의료 외에 개인의 건강에 대한 신념 혹은 가치에 근거해서 대체요법이 추구되기도 한다.

이 모형에 대한 비판은 주관적으로 인지 혹은 지각되는 상태에 대한 객관적 측정이 어렵고, 웰니스를 판단하는 정도가 연령 및 문화적 맥락에서 다양할 것이며, 행복, 삶의 질, 다른 광범위한 내용들이 건강의미에 확장되어 웰니스의 의미에 포함되어 있다는 것이다. 또한 의료적 측면에서 완벽하게 건강한 사람도 불행할 수도 있고, 웰니스 모형에 따라서는 삶의 질이 낮을 수도

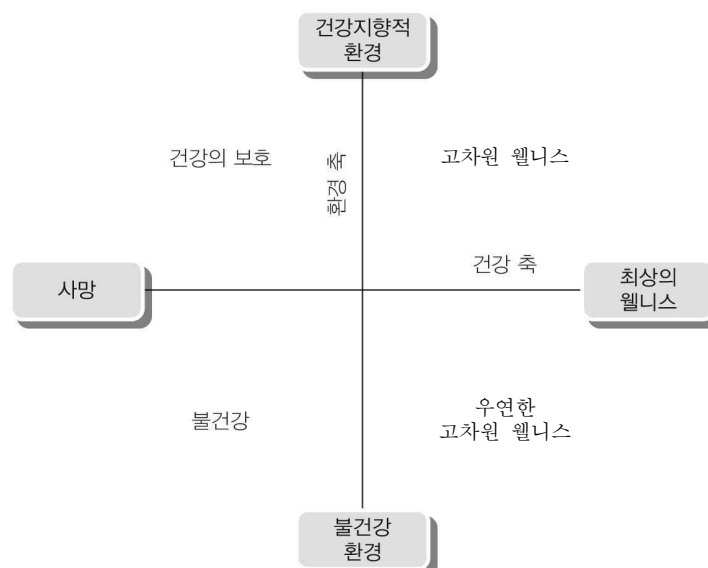


그림 1-2-3
건강 격자(웰니스 사분면)

있다는 것이다. 이러한 비판에도 불구하고 이 모형은 향후 건강증진 및 질병예방 영역에서의 연구에 많은 기여를 할 것으로 기대된다.

| 참고문헌 |

- 김정선 역. 건강질환의료의 문화분석. 한울아카데미 2002. p.38-40.
문재우, 김기훈. 보건행정학. 제4판. 계축문화사 2006. p.21-26.
안윤옥, 유근영, 박병주, 김동현, 배종면, 강대회, 신명희, 이무송. 역학의 원리와 응용. 서울 대학교출판부 2008. p.85-98.
조병희. 질병과 의료의 사회학. 집문당 2006. p.98-106.
조효제 역. 건강과 질병의 사회학. 한울아카데미 1997. p.27-33.
지역보건연구회 역. 건강증진. 계축문화사 2001. p.39-53.
Dever GEA. An epidemiological model for health policy analysis. Soc Indic Res 1976; 2:453-466.
Dunn HL. High Level Wellness. New Jersey: Charles B. Slack; 1977.
Larson JS. The conceptualization of health. Med Care Res Rev 1999;56:123-136.
Morris JN. Uses of epidemiology. 3rd ed. Edinburgh : Churchill Livingstone; 1975. p.177.
WHO. A new global agenda - the Commission on Social Determinants of Health. In: WHO, Closing the gap in a generation: Health equity through action on the social determinants of health. 2008. p.26-28.

기본 문제

1. 질병 발생의 결정요인은 어떻게 규정할 수 있는가?
2. 건강결정요인(health determinants)에 대해 설명하라.
3. 질병 발생 모형 또는 건강모형의 종류와 그 유용성을 설명하라.

심화 문제

1. 빠르게 변화하고 있는 현대 사회, 그리고 미래 사회에서 새롭게 나타날 수 있는 건강과 질병의 결정요인을 나열하고 그 근거를 설명하시오.

제 2 장

예방의학과 공중보건학의 개념과

편집위원 최 보 울

집필자 김 명 희 · 박 순 우 · 박 정 한
윤 태 영 · 이 일 학

1. 예방의학과 공중보건학의 개념

학습목표

- ☞ 예방의학과 공중보건학을 정의하고 그 차이점을 비교할 수 있다.
- ☞ 온전한 의학의 구성요소를 설명할 수 있다.
- ☞ 현대의학의 문제점을 보완하기 위하여 의학교육 과정을 보완한 내용을 설명할 수 있다.
- ☞ 예방의학과 공중보건학의 윤리를 이해하여 연구, 개인/집단을 대상으로 질병 예방/관리 등의 관련 활동을 적절하게 수행할 수 있다.

1.1 의학의 분류

의학은 인간의 생명에 대한 연구와 질병의 진단과 치료를 통하여 사람의 질병을 예방하고 건강을 회복, 유지, 증진하는 학문이다. 의학을 의미하는 medicine의 어원은 라틴어 ars medicina (art of healing)에서 비롯되었다. 고대의 의학이란 관찰과 경험에서 얻은 기술로 상처와 질병을 치료하였으므로 치유 기술, 즉 의술(醫術)이었다. 중세 이후 자연 과학의 발달과 더불어 해부학, 생리학, 생화학, 미생물학, 기생충학, 약리학, 병리학, 예방의학 등 생명 현상에 관한 학문, 즉 의과학(medical science)이 발달하여 질병의 원인과 임상적 경과가 밝혀짐으로써 질병 예방법과 진단 및 치료법도 발달하게 되었다. 따라서 오늘날 의학은 생명 현상에 대한 과학적 이론을 확립하는 기초의학(basic medical science)과 이를 응용하여 질병을 예방, 진단, 치료, 재활을 하는 임상의학(clinical medicine)으로 나눌 수 있다. 또 의학을 질병의 발생 및 경과에 따라 예방의학, 치료의학, 재활의학으로 구분할 수 있고, 재활의학을 치료의학에 포함시켜 예방의학과 치료의학으로 나눌 수도 있다.

한국은 예방의학을 기초의학으로 분류하고 있다. 그러나 예방의학은 질병의 원인과 자연사

의학

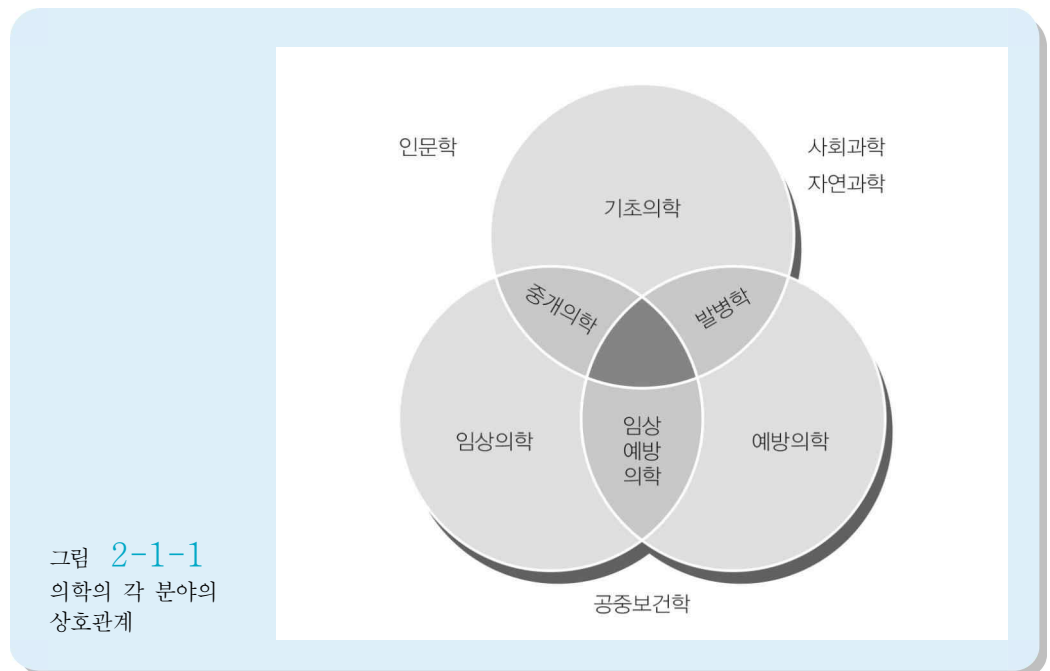
인간 생명에 대한 연구와 질병의 진단과 치료를 통하여 사람의 질병을 예방하고 건강을 회복, 유지, 증진하는 학문

의과학

인간 생명 현상과 질병의 진단과 치료에 대한 과학적 이론을 확립하는 학문

(自然史)를 규명하는 기초연구에서부터, 특정 질환의 원인 인자를 밝히거나 심혈관질환과 같이 그 원인이 단일 인자가 아니고 다양한 요인들이 거미줄처럼 얽혀있을 경우 예방의학의 연구방법론을 이용하여 발병에 관련된 위험요인을 찾아내는 발병학, 그리고 질병예방과 건강증진을 위한 각종 임상적 서비스에 이르기까지 그 영역이 넓다. 이러한 특성으로 보면 예방의학은 기초의학과 임상의학의 중간에 위치하여 두 영역 간의 가교라 할 수 있다. 또 1장 2절의 건강과 질병의 결정요인에서 본 바와 같이 개인 또는 인구집단의 건강 수준 결정과 질병 발생에는 세균이나 바이러스와 같은 병원성 생물체와 인간의 유전적 요인과 같은 생물학적 요인 외에 환경, 생활습관, 의료서비스의 질과 제공체계 등 다양한 사회·경제적 요인이 매우 중요한 역할을 한다. (☞ 1편 1장 2절 참조)

따라서 건강의 유지 및 증진과 더불어 질병과 손상의 예방과 치료에 자연과학적 방법에 입각한 기초 및 임상의학과 더불어 사회과학적 접근법이 필요하다. 이러한 이유로 국내외 의과대학 중에는 예방의학과 대신에 사회의학과를 설치한 대학을 볼 수 있다. 최근 인간에 대한 생물학적, 사회과학적 기초연구 결과를 임상의학, 예방의학 그리고 공중보건에 접목한 중개의학(translational medicine)이 각광을 받고 있다. 중개의학은 ‘실험대에서 침상으로(bench-to-bedside)’라는 중개연구(translational research)에 바탕을 두고 있다. 이러한 학문분야의 상호관계는 그림 2-1-1과 같다.



구(translational research)

학의 연구결과로부터 신약, 새로운 의료기기 및 환자 치료 방침을 만들어 임상에 적용하거나 상업화할 수 있는 연구를 말하며, 3단계로 진행됨

실험실에서 밝혀낸 발병 기전을 이용하여 새로운 진단, 치료, 예방법을 개발하여 사람에게 안전성과 효능(efficacy)을 시험하기 위한 첫 임상 시험(주로 randomized controlled trial)

임상 시험 결과 안전하고 효능이 있는 것으로 판명된 검사, 기기, 약물 등을 실제 상황에 적용하여 수용성과 효과(effectiveness) 등을 시험하여 환자 치료와 의사결정에 적용하는 방법을 개발함(예: 지역사회에서 population-based intervention 또는 외래 환자 대상으로 practice-based research를 통해 약의 용량 및 용법 결정, 진단 기준 결정)

2단계 연구에서 효과가 있고 비용-효과적인 치료법으로 밝혀진 치료법과 예방전략(evidence-based medicine)을 공중보건 문제의 지속가능한 해결책[프로그램, 정책(evidence-based policy) 등]으로 발전시키는 데 필요한 정보를 얻는 연구임(예: health service research를 통해 비만과 그 합병증 해결을 위해 신체 활동을 증가시키도록 환경 조성하고 보건 교육 실시, 건강한 식품 생산과 공급을 위한 지원 정책 또는 지침 개발)

의학은 어원으로 보면 의술, 즉 하나의 기술이었다. 의술의 발달을 위하여 의과학이 필요하다. 기술은 인간이 생물과 무생물을 포함하는 자연에 작용하는 술(術)이다. 그러나 의술은 세상의 모든 피조물 중 가장 존귀한 존재인 인간을 대상으로 하는 것이므로 인술이라 한다. 이 인술을 人術이 아닌 仁術이라 하는데 그 이유는 인간은 자기 스스로 생각할 수 있고, 자기 생각에 따라 행동하며, 자신의 고유한 삶을 결정할 수 있는 자유의지를 갖고 있기 때문에 의술을 시행할 때 인격체로 대하는 태도, 즉 의도(醫道)를 갖추어야 하기 때문이다. 따라서 의학은 도덕적, 종교적 인간애와 자비심과 구원의 관념 없이는 온전히 성립할 수 없다. 이러한 관점에서 의과학(學)과 인술(術)과 의도(道)가 조화를 이루어야 온전한 의학이라 할 수 있다.

의도에 관하여는 히포크라테스 선서에서 강조되었으나 현대의학의 발달에 맞추어 발전하지 못하였다. 오히려 20세기 후반에 들어와 의학의 급속한 발달과 더불어 의학이 신체 장기, 나아가 질병 중심으로 세분화, 전문화됨에 따라 의사가 환자를 온전한 사람으로 대하기보다 고장이 난 장기 또는 질병에만 관심을 집중하여 너무 사무적이고, 냉정하여 비인간적이라는 비판을 받게 되었다. 이러한 비판에 대하여 미국의과대학협회가 1984년에 ‘Physicians for the Twenty-First Century’, 세계의학교육연맹과 세계보건기구가 공동으로 1988년에 ‘Edinburgh Declaration’, 영국의 General Medical Council이 1993년에 ‘Tomorrow’s Doctor’ 등을 통해 의학교육의 새로운 방향을 제시하였다. 21세기를 위한 의학교육은 환자 중심 진료를 하는 일차의료 의사를 길러내는 것이어야 하고, 정보화 사회에 국민 의식 수준이 높아져 의료에 대한 기대치도 높아지고, 의사에 대한 불신도 점증할 것이므로 건강증진, 질병 치료의 차원을 넘어 사람의 안전을 최우선으로 하고, 불안해하고 의심이 많은 환자의 마음을 이해하고 치료해 주는 자세를 갖추는 데 역점을 두어야 한다고 하였다.

이러한 요구에 부응하여 미국의 많은 의과대학에서 의료인문학과, 행동과학과, 사회의학과 등을 설치하여 인문학과 사회과학에 대한 교육을 강화하였고, 의사-환자-사회(doctor-patient-society)를 비롯한 다양한 인문학·사회과학 과목을 도입하였다. 거의 같은 시기에 한국의 의학교육계도 의학교육 과정 개혁의 필요성을 공론화하여 2007년에는 한국의과대학장협의회에서 인문사회의학 교육과정을 발표하였다. 이러한 시대적 요구에 따라서 인문학과 사회과학이 의학교육과 양질의 의료서비스를 위한 필수 학문이 되었다.

의술(醫術)

상처와 질병을 치유하는 기술

의도(醫道)

의술을 시행할 때 인격체로 대하는 태도

1.2 예방의학과 공중보건학의 개념

예방의학은 개인 또는 특정 인구집단의 건강과 안녕(well-being)을 보호, 유지, 증진하고 질병과 장애와 조기 사망을 예방하는 것을 전문으로 하는 의학의 한 분야이다. 공중보건학의 정의는 의학의 발달과 사회의 변화에 따라 변하였다. 초기 정의는 개인이 감당할 수 없는 공해와 건

**예방의학**

개인 또는 특정 인구집단의 건강과 안녕을 보호, 유지, 증진하고 질병 및 장애와 조기 사망을 예방하는 것을 전문으로 하는 의학의 한 분야

공중보건학

조직적인 지역사회 노력으로 질병의 예방, 수명의 연장, 신체적 및 정신적 건강과 효율을 증진하는 과학과 기술

강위해에 대한 대책으로서 공중위생을 말하였다. 19세기 말에서 20세기 초에 의학의 발달로 개인 차원의 질병 예방이 가능해짐에 따라 공중보건학을 위생학과 의과학의 통합으로 간주하였다.

널리 알려진 공중보건학의 정의는 1920년 윈슬로우(Winslow CEA, 1877~1957)가 말한 것으로 “공중보건은 질병을 예방하고 수명을 연장하며 신체 건강과 효율을 증진하는 과학과 기술”이다. 윈슬로우는 공중보건학의 내용과 접근 방법으로 ‘환경위생과 지역사회 감염 관리, 개인위생 원칙에 관한 보건교육, 질병의 조기진단과 예방적 치료를 위한 의료 및 간호 서비스의 조직화, 지역사회의 모든 개인에게 건강 유지에 적합한 생활 수준을 보장하는 사회제도 개발을 위하여 지역사회가 조직적으로 노력하는 것’을 강조하였다. 한편, 미국 의학한림원(National Academy of Medicine, 당시 Institute of Medicine)은 공중보건을 “국민이 건강할 수 있는 여건을 보장하기 위한 사회의 집단적 노력”이라고 정의하였다.

예방의학과 공중보건학의 정의에서 보는 바와 같이 이들은 모두 질병의 예방, 건강의 보호와 증진으로 수명을 연장하는 것을 목적으로 하는 것이다. 그러나 그 목적을 달성하는 방법과 활동 영역에 차이가 있다.

2. 예방의학과 공중보건학의 내용과 적용

학습목표

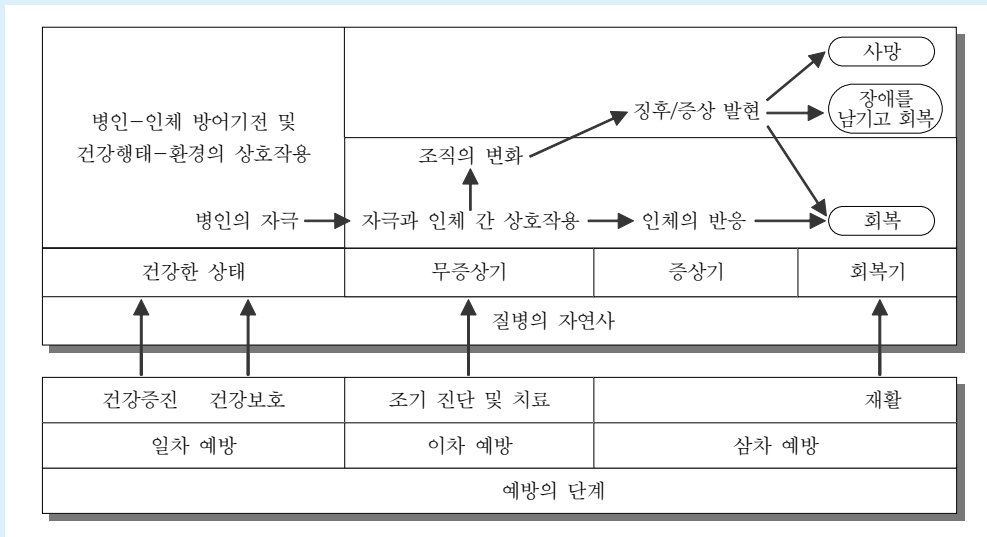
- ☞ 질병의 자연사와 각 단계에 부합하는 예방적 조치 방법을 설명할 수 있다.*
- ☞ 일차, 이차, 삼차 예방을 예시를 바탕으로 설명할 수 있다.*
- ☞ 예방의학과 임상(치료)의학의 차이점을 비교하고, 예방의학 활동이 더 효율적인 근거를 설명할 수 있다.
- ☞ 의사들의 임상 및 연구영역에 있어 예방의학의 활용 방법을 나열할 수 있다.
- ☞ 예방의학의 학문 분야를 분류하고 활동 영역을 설명할 수 있다.
- ☞ 예방의학과 공중보건학의 윤리를 이해하여 연구, 개인/집단을 대상으로 질병 예방/관리 등의 관련 활동을 적절하게 수행할 수 있다.

2.1 질병 발생단계와 예방대책

사람이 건강한 상태에서 질병이 발생하여 회복 또는 사망에 이르는 과정을 질병의 자연사(natural history of disease)라고 한다. 이 과정에서 사람은 건강한 상태에서도 각종 병원(생물학적, 화학적, 방사능, 심리적 스트레스 등)으로부터 끊임없이 자극을 받고 있고, 이에 대하여 인체는 다양한 방어기전을 통하여 자극에 대한 상호작용을 계속하고 있다.

사람은 병원-인체의 방어기전과 건강행태-환경요인 간의 상호작용에서 인체가 병원적 자극과 환경의 영향을 이겨내면 건강이 유지되고, 그렇지 못하면 병이 생기게 된다. 발병 초기에는 조직에 변화가 일어나도 아무런 증상이나 징후가 나타나지 않는 무증상기(preclinical stage, 불현성기라고도 함)를 거치게 된다. 병이 어느 정도 진행하면 증상 또는 징후가 나타나는 증상기(clinical stage, 현성기라고도 함)에 접어들어 환자가 된다. 환자는 증상기를 지나 회복하거나, 장애를 남기거나, 사망하게 된다. 이러한 질병의 발생에서 회복에 이르는 질병의 자연사의 단계별 예방대책은 그림 2-2-1과 같다.

2-1
단계별 예방대책



질병 예방적 관점에서 분류한, 일차 예방은 건강한 상태에 있는 개인 또는 인구집단의 건강을 보호 또는 증진하는 것과 질병 발생을 예방하는 것이다. 건강증진은 ‘사람들로 하여금 자신의 건강과 건강결정요인을 조절할 수 있는 능력을 계발하여 자신의 건강을 향상시킬 수 있게 하는 과정(2005 Bangkok Charter for Health Promotion in a Globalized World)’으로 사람들이 자기 스스로 건강을 보호하고 향상시키는 것이므로 최상의 예방대책이라 할 수 있다. 건강증진의 방법으로는 보건교육을 통하여 적절한 영양섭취와 적절한 운동을 하게 하고, 흡연, 과음, 위험한 성행위 등 건강의 위해요인을 피하도록 하고, 자동차 안전벨트나 헬멧과 같은 보호장구의 사용으로 손상을 방지하고, 산모의 교육을 통해 자기 건강관리와 모유수유를 하도록 하고, 쾌적한 생활환경과 작업환경을 조성하는 방법 등이 있다. 건강증진 능력의 계발은 이차 예방과 삼차 예방에도 적용할 수 있다. (☞ 4편 9장 1절 참조)

질병 발생을 예방하는 것에는 예방접종, 개인위생관리, 안전한 식수 공급과 하수처리 등 환경 위생관리, 소음과 분진과 화학물질이나 방사능 등 유해 작업환경으로부터 보호, 추락이나 익수나 화재 또는 교통사고 등을 방지할 수 있도록 시설 또는 제도적 장치를 통한 손상 예방, 비타민이나 철분과 같은 특수 영양소 보충, 발암물질로부터 보호, 알레르기 항원으로부터 보호, 혼전 상담을 통한 유전질환 예방 등이 있다. 이처럼 건강한 생활습관과 올바른 건강행태를 형성하여 유지하게 하고, 우리의 생활환경과 작업환경을 안전하고 쾌적하게 하면 암, 심혈관질환, 당뇨병 등 각종 만성질환과 감염성질환, 그리고 많은 종류의 손상을 예방할 수 있다.

이차 예방은 무증상기의 개인 또는 인구집단의 불건강 상태를 조기에 발견하여 조기 치료 또는 효과적인 대응을 함으로써 큰 병으로 발전하는 것을 막거나, 전염병의 확산을 막거나, 합병증 또는 후유증을 막거나, 장애 기간을 줄이는 것으로 선별검사(screening test), 환자발견(case-finding), 건강진단(health examination) 등이 대표적인 예이다. 선별검사로써 신생아를 대상으로 페닐케톤뇨증(phenyl-ketonuria, PKU)과 같은 선천성 대사이상, 선천성 갑상샘 기능저하증, 청력장애 등을 찾아내어 조기에 적절한 치료를 함으로써 장애를 방지하는 것과 팜도말검사(Pap smear)로 자궁목암을 조기에 발견하는 것과 안압 측정 또는 시신경유두검사로 녹내장을 조기에 발견하는 것 등 여러 가지가 있다. (☞ 5편 2장 4절 참조)

환자발견의 경우 흉부 X-선 검사로 폐결핵 환자를 찾아내고, HIV항체검사로 HIV감염자를 찾아내 치료를 시작하여 중증 폐결핵환자로 또는 AIDS로 진행되는 것을 막을 수 있고(이차 예방), 동시에 질병이 다른 사람에게 전파하는 것을 막을 수 있으므로 일차 예방이 되기도 한다.

건강검진은 개인 또는 특정 인구집단을 대상으로 특정 질병을 조기에 진단하기 위하여 개인

일차 예방

건강한 상태에 있는 개인 또는 인구집단의 건강을 보호 또는 증진하는 것과 질병 발생을 예방하는 것

이차 예방

개인 또는 인구집단의 불건강 상태를 조기에 발견하여 조기 치료 또는 효과적인 대응을 함으로써 큰 병으로 발전하는 것을 막거나, 전염병의 확산을 막거나, 합병증 또는 후유증을 막거나, 장애 기간을 줄이는 것

**삼차 예방**

기능장애 또는 사망을 방지하고, 지속적인 질병의 고통을 완화하며 환자를 적응시키고, 기능장애를 복구하거나 남은 기능을 최대한 활용하도록 훈련하거나(재활), 장애를 가진 사람을 가능한 한 직장에 복귀하도록 돕는 것

또는 인구집단의 특성에 맞추어 필요한 검사를 하는 것이다. 최근에는 종합건강검진이라는 이름으로 각종 혈액검사, PET-CT를 포함한 영상의학을 이용한 검사, 내시경검사 등 첨단 진단 기법을 이용하여 암, 심혈관질환 등 만성질환을 조기 진단하고, 이들 질환의 예방을 위한 보건 교육을 하고 있다.

삼차 예방은 증상기 또는 회복기 환자의 기능장애 또는 사망을 방지하고, 지속적인 질병의 고통을 완화하며 환자를 적응시키고, 기능장애를 복구하거나 남은 기능을 최대한 활용하도록 훈련하거나(재활), 장애를 가진 사람을 가능한 한 직장에 복귀하도록 돕는 것 등이다. 퇴행성관절염 환자를 지속적으로 관리하여 관절이 굳어지는 것을 방지하는 것도 삼차 예방에 속한다.

뇌졸중과 같은 만성질환은 보건교육을 통해 위험요인을 제거하여 발병 자체를 막는 일차 예방이 제일 좋고, 고혈압 선별검사로 고혈압을 일찍부터 치료하여 뇌졸중 발생을 막는 이차 예방이 차선택이며, 뇌졸중이 발생하여 외과적 또는 내과적 치료로 생명을 구하여도 신경학적 후유증이 생긴 경우 재활 치료로 기능회복을 돕는 삼차 예방을 하는 것이 마지막 수단이 된다.

질병과 상해의 예방은 발생 후에 치료하는 것보다 여러 측면에서 유리하다. 우선 신체적, 정신적 고통을 막을 수 있고, 신체와 정신의 효율성을 높여 일상생활과 생산 활동을 원활히 할 수 있어 삶의 질적 수준을 높일 수 있다. 또 예방은 치료나 재활보다 매우 경제적이다. 자동차의 안전띠 착용을 법으로 의무화함으로써 손상을 줄이는 것, 고혈압 관리로 뇌졸중을 예방하는 것, 폴리오 백신 접종으로 소아마비를 예방하는 것, 위암을 조기에 발견하여 완치하는 것 등이 좋은 예이다. 예방은 치료비 절감 외에도 노동 활동의 상실로 일어나는 경제적 손실의 절감, 그리고 조기사망과 장애의 예방으로 노동력 상실을 방지할 수 있다. 이처럼 예방은 치료보다 효과와 편익이 매우 크다.

그러나 이러한 건강증진 활동이나 예방적 의료에도 위험이 따른다. 운동하다가 다치는 예도 있고 예방접종에 따른 부작용도 일어난다. 선별검사나 건강검진 중 의료사고도 일어날 수 있고 검사 결과가 위음성 또는 위양성으로 나와 피해를 줄 수도 있다. 예를 들면 다운증후군 검사에 위양성으로 나타난 경우 정상아를 인공유산시키는 결과를 초래할 수 있고, 위음성으로 의료분쟁을 야기할 수도 있다. 이처럼 예방적 의료서비스도 그 비용과 부작용이나 위험과 함께 편익을 충분히 고려하여 시행해야 한다.

2.2 예방의학과 공중보건학의 내용과 활용

예방의학은 의학의 한 분야이다. 의학은 인간 개개인을 대상으로 한다. 그런데 예방의학의 대상이 개인인 경우도 있으나 많은 부분 인구집단(population)을 대상으로 하므로 한국에서 예방의학은 공중보건과 구분이 모호하다. 그래서 일반적으로 예방의학과 공중보건학(preventive medicine and public health)이라고 표현한다.

예방의학의 내용은 건강과 질병의 개념과 함께 의학에서 사용하는 통계학을 포함하는 역학, 환경보건과 직업보건을 포함하는 환경과 건강, 보건의료와 관련된 제반 현상을 연구 대상으로 하여, 이러한 현상이 나타나는 기전을 이해하고 필요한 대안을 마련하는 의료관리(학)의 지식과 기술을 포함한다. 예방의학은 통계학과 역학적 연구방법론을 이용하여 인구집단을 대상으로 질병의 원인 또는 질병 발생의 위험요인과 질병의 자연사를 구명(究明)하고, 건강에 영향을 미치는 사회·문화적 요인과 행동 양상을 평가하고, 새로운 치료법과 보건사업을 평가하는 데 활용한다. 이러한 예방의학의 연구결과를 이용하여 보건정책의 개발, 보건사업의 기획, 건강을 해치는 환경적 요인의 예방과 조절, 건강과 안전을 해치는 직업적 요인의 예방과 조절을 하는 보건행정과 관리를 한다. 또한 개인, 가족, 또는 인구집단을 대상으로 건강을 증진하고 질병과 손상의 발생과 진행 그리고 장애유발을 예방하는 임상예방의학서비스를 제공하기도 한다. 예방의학은 모든 분야의 의사가 환자를 진료할 때 예방의학적 연구결과를 활용할 수 있으며, 보건교육, 예방접종 등 필요한 예방적 의료서비스를 제공하고 있으며, 이러한 예방적 의료서비스를 많이 제공하는 것을 양질의 의료서비스로 간주한다.

공중보건학은 생의학적 접근이 강한 의학에 비하여 사회경제적 접근을 많이 한다. 정치학, 경

제학, 사회학, 경영학, 심리학, 생태학, 인류학, 법학 등 인간의 삶에 관련된 다양한 인문학과 사회과학이 추가된다. 또 공학, 생물학, 화학 등 자연과학도 활용된다. 이렇게 의학과 인문·사회과학 및 자연과학의 지식과 기법을 활용하여 조직적인 지역사회 노력의 힘을 통해 인구집단의 건강을 관리하는 것이 공중보건이다.

공중보건의 활동은 과거의 공중위생과 전염병 관리에서, 20세기에 들어와서 인간과 환경 사이의 모든 생태학적 관계로 확대되었다. 공공기관을 통한 공중보건 활동의 내용은 다음의 아홉 가지 범주로 나눌 수 있다.

- 1) 연령별 선별검사, 환자 조기발견, 면역 접종 프로그램, 보건교육 등 예방적 보건의료서비스 제공
- 2) 저소득층, 지리적으로 고립된 인구, 소수민을 포함한 모든 이에게 보건의료서비스의 접근성 확보
- 3) 공공부문 보건의료서비스 프로그램과 체계의 관리
- 4) 질병감시체계, 건강수준의 측정, 보건의료서비스 이용 추세의 사정 등을 포함한 건강수준 사정
- 5) 지역사회 보건기획과 지지
- 6) 새롭게 요구되는 보건의료서비스의 개발
- 7) 지역사회 보건문제 해결을 위해 타 공공부문 자원의 동원과 지역사회 서비스와 협력을 위한 조정
- 8) 민간과 공공부문의 전문가 개인, 전문기관, 그리고 전문가 단체의 질 보장
- 9) 물리적, 화학적, 기타 건강 위해요인의 예방과 통제

임상 의사도 보건교육을 비롯한 예방적 의료서비스를 제공해야 할 뿐만 아니라 역학적 연구 방법과 통계학의 개념을 이해하여야 연구를 설계하고 수행할 수 있게 된다. 또 새롭게 제시되는 연구결과를 이해할 수 있고 임상에 적용 여부를 판단할 수 있다. 특히 최근 강조되고 있는 근거중심의학의 이해하고 실천하는데 연구방법론과 통계학의 개념이 필요하다. 또 의사는 조직의 규모와 지위에 차이가 있으나 결국 관리자가 되므로 의료관리에 대한 기본 지식과 기법을 알아야 한다.

2.3 예방의학과 공중보건학의 접근 전략

1) 로즈의 예방의학 전략

임상역학자 로즈(Geoffrey Rose, 1926~1993)는 개인들의 불건강과 그들이 속한 인구집단 건강 수준 사이의 관계에 대한 깊은 통찰로부터 예방의학의 두 가지 전략을 구분했다.

우선 고위험 전략은 우리가 흔히 접하는 방식으로 선별검사를 통해 고위험 개인들을 가려내고 이들에게 예방 서비스를 제공하는 접근이다. 그림 2-2-2와 같이 전체 위험 분포 중 가장 고위험에 해당하는 이들을 선별하여 개입하는 것이다. 이는 질병 발생 가능성이 가장 큰 이들에게 노력을 집중하고, 기존 보건의료체계의 틀을 활용한다는 점에서 매력적이다. 가장 필요가 큰 개인들에게 집중한다는 점에서 의사와 환자 모두에게 유인 동기가 크고, 굳이 도움이 필요 없는 이들에게 간섭하지 않는다는 점에서 낭비를 피할 수 있다. 또한 치료에 초점을 두는 기존의 의학적 기풍과 조직에 잘 부합하며, 자원을 비용-효과적으로 활용할 수 있다는 장점이 있다. 하지만 예방이 의료화된다는 점, 사회와 동떨어진 개인의 행동 변화는 지속하기 어렵다는 점, 타당하고 저렴한 선별검사와 관리 수단이 불충분하다는 문제점이 존재한다. 무엇보다도 개인별 위험을 정확하게 예측하는 의학의 능력은 아직 제한적이며, 고위험군은 상대적으로 소수이기 때문에 인구집단 차원의 예방효과는 미미하다는 것이 큰 단점이다.

인구집단 예방 전략은 인구집단의 위험 분포 전체를 이동시키는 접근을 말한다. 현실에서는 관리를 위해 질병과 건강상태를 임의로 구분하지만 실제로 질병 위험은 연속성을 가지며, 인구집단 내 환자의 대부분은 상대적으로 위험은 낮지만 유병률은 높은 집단에서 발생한다는 관찰로부터 출발한다.

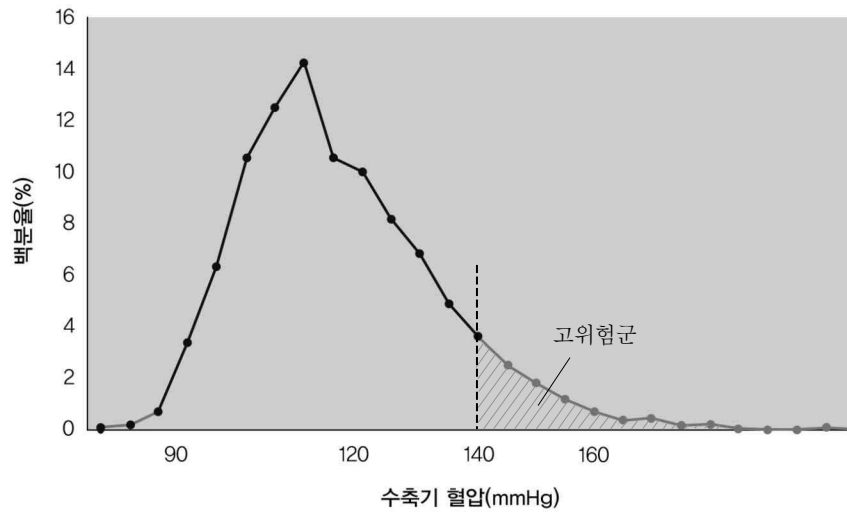
고위험 전략
선별검사를 통해 고위험 개인들을 가려내고 이들에게 예방 서비스를 제공하는 접근 방법

인구집단 예방 전략
인구집단의 위험 분포 전체를 이동시키는 접근 방법

그림 2-2-2

고위험 예방전략의
이상적 결과: 분포의 절단

자료: 2012년 국민건강영양조사의 성인 수축기 혈압



이러한 전략은 질병의 근본적 결정요인에 개입하며, 인구집단 전체에 미치는 영향이 크고, 개인 건강행동의 맥락을 고려하는 타당한 접근이라는 장점이 있다. 그러나 선별검사처럼 임상 의사와 개인들에게 익숙한 방법은 아니다. 또한 질병의 근본적 결정요인에 대한 사회적·정치적 관심이 높지 않고, 인구집단 전체를 대상으로 할 때 의도치 않은 안전 문제가 발생할 수 있다는 단점이 존재한다.

이 두 가지 접근은 서로 배타적이지 않으며, 예방의학은 이 두 가지 접근의 장단점을 충분히 이해하고 받아들여야 한다. 그 과정에서 과학적 근거, 민주적 의사결정, 선택의 자유 보장과 정부의 책무성이 중요하게 고려되어야 한다. 그러나 로즈는 질병의 일차적 결정요인이 주로 경제적·사회적이라는 점에서 예방의학이 인구집단 전략에 더 많이 힘을 실어야 한다고 강조하였다.

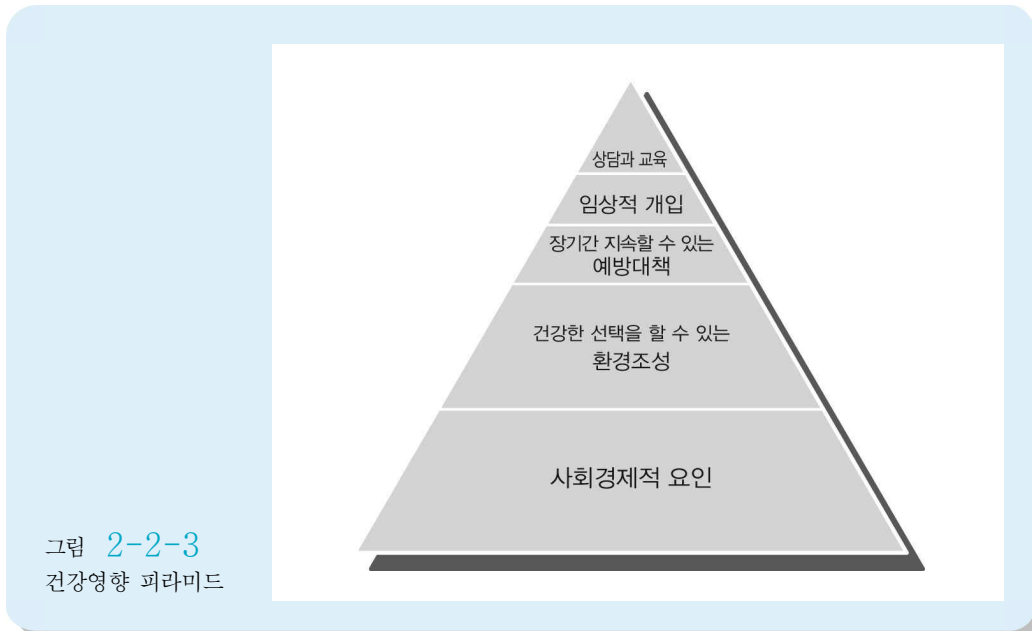
2) 건강영향 피라미드

로즈의 예방의학 접근 전략은 미국 질병예방관리본부장이었던 프리든(Frieden TR, 2010)이 제시한 건강영향 피라미드(health impact pyramid, 그림 2-2-3)를 통해 좀 더 구체적으로 이해할 수 있다. 건강영향 피라미드는 국민건강을 위해 예방의학과 공중보건학적 접근을 할 때 보건의료체계의 수준과 적용 대상에 따라 인구집단에 미치는 영향과 개인의 노력에 대한 요구도가 다르다는 것을 보여준다.

건강영향 피라미드는 모두 5층으로 이루어져 있는데 아래쪽으로 갈수록 인구집단에 미치는 영향이 크고, 위쪽으로 갈수록 개인의 노력이 더 요구된다. 피라미드의 가장 아래쪽은 ① 국가 또는 지역사회 차원의 사회경제적 요인으로서 국민의 전반적인 건강수준에 미치는 영향이 가장 크다. 이는 세계보건기구에서 건강의 결정요인으로서 사회경제적 요인을 가장 중요시하는 것과 같은 개념이다. 그 다음 단계는 개인의 의사나 결정에 상관없이 ② 건강한 선택을 할 수 있는 환경을 조성하는 것이다. 예컨대 금연을 유도하기 위해 담뭍값을 인상하고 금연구역을 확대하거나, 심혈관질환을 예방하기 위해 판매 식품의 나트륨 함유량을 법적으로 제한하는 것 등이 해당한다. 세 번째 단계는 ③ 장기간 지속할 수 있는 예방대책을 적용하는 것이다. 예방접종, 대장경 검사를 통한 폴립 제거, 금연치료 등이 여기에 해당한다. 네 번째 단계는 ④ 임상적인 개입으로서 고혈압, 고지혈증, 당뇨병 관리와 치료 등이 해당한다. 다섯 번째 단계, 즉 피라미드의 가장 윗부분은 ⑤ 개인이나 집단을 대상으로 생활습관을 바꾸기 위해 상담과 교육을 하는 것이다. 교육이나 상담을 받은 사람이 실제 행동으로 옮겨야 효과가 나타나므로 개인의 노력이 절대적

으로 요구된다.

피라미드의 아래쪽으로 내려갈수록 제도적 접근이나 사회적 투자 같은 집합적 노력이 필요하고 단기간에 효과를 보여주기 어렵다는 단점이 있지만, 반대로 피라미드 위쪽으로 올라갈수록 개인의 대응 역량에 따른 차이가 벌어져 불평등이 심화될 가능성이 커진다. 건강형평성 차원에서, 사회적 접근과 인구집단 대상을 특징으로 하는 예방의학과 공중보건학의 중요성을 알 수 있다.



2.4 예방의학과 공중보건윤리

1) 공중보건과 윤리

(1) 공중보건 활동의 특징

공중보건 활동에 관한 윤리적 성찰은 공중보건 활동이 개인이 아니라 집단을 대상으로 삼는다는 점에서 출발한다. 공중보건 윤리는 사회의 공중보건 정책이 정의로운지, 개인의 권리를 보호하고 신장하는지, 개인의 자유를 보호하는 범위 내에서 이루어지는지 등을 평가하여 그 정당성을 평가하는데 기여한다. 동시에 공중보건의 문제를 해결할 수 있는 역량을 갖춘 전문가들이 공중보건 전문가로서 기대되는 행위를 선택하고 실천하도록 지도한다. 영국의 너필드생명윤리위원회(Nuffield Council of Bioethics)는 공중보건윤리에 있어 관리자모델(stewardship model)을 제안하였는데, 이것은 개인인 동시에 대중으로서 시민들의 중요한 필요(공중보건)를 충족시키는 국가의 의무를 수행하는 것으로 공중보건활동을 이해한 것이다.

공중의 건강을 증진하는 활동(공중보건 활동)을 계획하고 실행하는 과정에서 다양한 가치를 고려하게 되는데 칠드리스(Childress F) 등은 다음의 가치를 제시하였다.

① 공공선의 제공



표 2-2-1 공중보건에서 생명의료윤리의 네 원칙

원칙	정의	하위 도덕 규칙
자율성 존중 (respect for autonomy)	타인이 자율적 결정을 내리도록 돕고, 자율적으로 내린 결정을 존중하라.	① 진실을 말하라. ② 타인의 프라이버시를 존중하라. ③ 기밀정보를 보호하라. ④ 대상에게 공중보건학적 개입을 허락받으라. ⑤ 타인이 중요한 결정을 내리도록 도우라.
악행 금지 (no harm)	타인에게 피해가 발생할 수 있을 때 이를 예방하거나 최소화하라.	① 통증이나 고통을 야기하지 말라. ② 삶의 좋은 것을 빼앗지 말라. ③ 화나게 하지 말라. ④ 재정적, 사회적 이익을 박탈하지 말라.
선행 (beneficence)	타인의 이익을 증진시킬 수 있는 행위를 선택하라.	① 타인의 권리를 보호하고 증진시키라. ② 해가 발생하지 않도록 하라. ③ 해가 발생할 조건을 제거하라. ④ 장애가 있는 사람을 도우라. ⑤ 위험에 처한 사람을 구하라.
정의 (justice)	이익과 부담을 공정하게 배분하라.	① 각자에게 동등한 몫을 각자의 필요와 노력, 기여도, 우수함에 따라 제공하라. ② 자유시장의 교환에 따라 제공하라.

- ② 해악의 회피와 예방, 제거
- ③ 해악 대비 혜택 비율의 극대화
- ④ 편익과 부담의 공정한 분배
- ⑤ 공공의 참여 보장
- ⑥ 자율적 선택과 행위의 존중
- ⑦ 자유의 보장
- ⑧ 사생활의 비밀 보호
- ⑨ 약속과 책임의 준수
- ⑩ 정보의 정직하고 충실한 공개
- ⑪ 신뢰의 구축과 유지

관리자로서 공중보건 당국과 공중보건 전문가는 공공선을 증진하는 동시에 개인의 권리가 희생되지 않도록 주의할 의무를 진다. 일반적인 의학적 결정 과정에서는 자기결정권을 포함한 개인의 가치를 중시하고 이를 반영한 행위가 이루어지지만, 공중보건 활동은 인구집단을 대상으로 하므로 개인은 관심의 대상에서 벗어날 위험성이 있다. 따라서 공중보건 활동의 윤리는 개인의 권리 보호를 위한 공중보건당국의 권한 범위가 중요한 논의 대상이 된다.

(2) 공중보건영역에서 생명의료윤리 네 원칙

생명의료 윤리영역에서 널리 통용되는 네 가지 윤리원칙은 자율성 존중과 악행 금지, 선행, 정의 원칙 등인데, 아래 표에 이 4개 원칙의 정의와 하위도덕 규칙을 제시하였다(표 2-2-1). 이 원칙은 윤리적으로 생각하고 행위할 것을 다짐한 모든 사람이 공유하는 공통 도덕(common morality)의 규범들을 대표한다. (☞ 2편 6장 12절 참조)

(3) 윤리원칙의 적용

윤리원칙은 구체화와 비교 과정을 통해 실제 도덕 판단 과정에 적용할 수 있다. 어떤 행위를 두고 그 행위를 누구에게, 어떤 행위를, 어떤 범위 내에서 제공해야 하는지 규정함으로써 실제 결정은 훨씬 용이해질 수 있다. 이렇게 원칙의 일반적인 측면을 제한하여 제시한 것을 규칙(rules)이라고 하며 이렇게 구체화 과정을 거치면 판단에 활용할 수 있다. 규칙은 행위를 실제

로 규정하는 실질적 규칙(substantive rules), 결정을 내릴 권한을 가진 사람을 제시하는 권위적 규칙(authority rules), 결정에 도달하는 과정을 제시하는 절차적 규칙(procedural rules) 등으로 다시 나눌 수 있다.

더욱 구체적인 결정을 내려야 하는 상황에서는 그 사안에 관계된 다양한 규칙들이 서로 다른 행위를 지시하는 것처럼 보이는 경우가 발생한다. 이런 경우 한 가지 규칙에 다른 규칙(들)보다 더 큰 비중을 두게 되는데 이와 같은 판단과정을 비교(또는 균형 잡기)라고 한다. 이 과정은 규칙들이 신장하려는 가치, 대안의 존재, 신중한 대안의 실천, 당사자들의 공정한 대우 등을 거쳐 이루어지게 된다.

이와 같은 신중한 접근에도 불구하고 관련된 당사자 사이에 도덕적 판단에 일치가 이루어지기 어려운 경우가 있다. 특히 공중보건 영역은 상이한 정치, 경제적 가치관이 관여하기 때문에 이와 같은 불일치가 자주 발생한다. 이와 같은 도덕적 불일치는 ① 사실에 대한 해석 차이, ② 정보나 증거가 불충분한 경우, ③ 규칙의 적용 가능성에 대한 다른 판단, ④ 규범의 우선순위에 관한 다른 판단, ⑤ 판단 절차에 대한 이견, ⑥ 어느 선택도 다른 선택보다 낫지 않은 경우(딜레마), ⑦ 정책 대상자의 범위에 대한 이견, 그리고 ⑧ 도덕적 관념(현상에 대한 이해)의 차이 등에 의해 발생할 수 있으며, 이와 같은 상황에서 의사소통이 무엇보다 중요해진다. 서로 다른 가치관을 가진 당사자들은 대화에 의해 합의를 이룰 수도 있으나 정당한 견해에 의해 불일치에 도달할 수도 있으며, 이 경우에 자신의 결정을 옹호하면서도 타인의 입장을 부당하게 비난하거나 알리지 않도록 주의해야 한다.

2) 공중보건 활동과 관련된 윤리 문제

공중보건은 연구, 정책 수립, 정책 운영, 그리고 방역과 건강증진 등 공중보건 활동과 같이 광범위한 영역에 걸친 활동이며 공중보건윤리 역시 전문직 윤리(professional ethics), 철학적 응용 윤리(applied ethics), 공중보건법과 윤리(public health law and ethics) 등의 영역에 걸친 활동이다. 공중보건 활동에 있어 이들 세 가지 관점은 서로를 보완하고, 때로는 충돌하면서 공중보건 활동의 윤리성을 보장하게 된다. 공중보건의 몇 가지 활동 영역에서 발생할 수 있는 문제를 살펴보았다.

공중보건윤리
공중보건 활동을 수행하는 과정에서 발생하는 특징적인 윤리 문제를 파악, 분석, 평가하고 실천적인 대안을 제시하는 윤리적 활동

(1) 감염병 관리에 관련된 윤리 문제

감염병 관리 활동은 감염병의 위협에서 개인과 사회를 보호하고, 감염병 관리를 목적으로 하는 감염병 감시, 감염 예방과 통제를 위해 시행하는 예방접종, 격리 등의 사회적 거리두기, 정보의 공유와 소통 등의 활동이다. 감염병으로 인한 피해를 막으려는 조치들은 개인의 자유를 제한하는 행위의 성격이 강한데 여기에서 윤리적 갈등이 발생한다.

① 감염병 감시

감염병의 발생을 감시하는 과정에서 발생하는 윤리적 문제는 사생활의 비밀 보호와 관계된다. 감염병에 이환되었거나 노출된 개인을 확인하고 이들의 위치나 동선을 확인하고 이를(비록 법률로 권한을 인정받았다고 해도) 타인에게 노출하는 행위는 그 대상의 은밀한 비밀을 노출하는 행위이다. 한국은 법정감염병 환자가 발생하면 이들의 신상정보를 당국에 보고하게 되어 있으며, HIV 감염의 경우 이들의 거주지나 취업 상황 등을 공중보건당국에 신고하는 것을 권장하고 있다. 이런 조치는 감염의 위험성을 당국이 파악하는 데 도움이 될 수 있으나 사회적 낙인이 있는 이들 질환의 경우 이들이 검사를 회피하여 도리어 정반대의 결과를 가져올 수 있다. 따라서 사생활의 비밀 보호를 중요하게 생각하고 보호 방안을 마련하여 대상자들에게 신뢰를 얻는 것이 중요하다. 감염병 예방 및 관리에 관한 법률 제74조에서 “이 법에 따라 건강진단, 입원 치료, 진단 등 감염병 관련 업무에 종사하는 자 또는 종사하였던 자는 그 업무상 알게 된 비밀을 다른 사람에게 누설하거나 업무 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다”고 하여 감염병에 관련된 개인정보 보호 의무를 공중보건 종사자에게 부과하고 있다.

② 예방접종

예방접종은 흔히 발생하는 감염병으로부터 아이들과 성인 모두를 보호하는 효과가 입증된 방법이다. 그러나 예방접종의 효과보다는 부작용이 더 부각되는 경우가 있다. 위생 상태가 좋아지고 효과적인 의학 조치가 가능해짐에 따라 예방접종의 효과보다는 통계적으로 발생하는 부작용이나 신체를 침범하는 의학 조치에 대한 두려움이 일부에게서 발생하고 있다. 예방접종이 효과를 발휘하려면 인구의 일정 비율 이상 접종을 하여야 한다는 점에서 공중보건 활동에 부담이 되고 있다. 이에 대한 접근은 두 가지로 이루어질 수 있다. 첫째, 예방접종 거부를 개인의 권리로 이해하는 것, 둘째, 예방접종 거부가 잠재적으로 타인의 건강에 위협이 된다는 것이다. 개인의 자유는 기본적으로 타인에 해를 입히지 않는 범위 내에서만 가능하며 이를 근거로 법은 예방접종을 완료하도록 하고 있다(감염병예방법 제31조 제3항). 그러나 이와 같은 강제적 조항은 집단적인 예방효과가 입증된 예방접종에 제한되어야 한다. 동시에 누구에게 발생할지 예측할 수 없지만 필연적으로 발생하는 부작용에 대한 보상 근거를 법으로 정한다.

③ 사회적 거리두기를 위한 격리 등 자유제한 조치

자유주의 국가에서 이동의 자유는 가장 중요한 기본권에 속한다. 그러나 감염병은 사회 전체의 안녕에 위협이 된다는 점에서 강제치료, 환자 격리, 접촉자 격리 등의 자유 제한 조치가 이루어지고 있다. 그뿐만 아니라 이런 자유 제한 조치는 상업 활동, 집회 등 다른 활동에도 적용 가능하다는 점에서 공중보건당국은 적어도 감염병 유행상대에서는 경찰권을 행사할 수 있다. 개인의 자유 제한조치가 공중보건의 관점에서 이루어질 수 있다는 점에서 결정 과정의 합법성, 집행의 공정성 등이 주요한 문제로 제기된다. 자유의 제한이 정당한 조건으로 ㉠ 주의할 위협의 존재와 ㉡ 조치와 위협 사이의 비례성, ㉢ 효과성, ㉣ 제한 대상의 적절성 등을 고려해야 한다.

④ 감염병 정보의 공개

투명하며 효과적인 정보 소통은 시민들이 건강 보호조치에 대한 정확한 정보를 얻고 이를 실천하도록 한다. 동시에 정부가 시행하는 정책의 윤리성을 감시하고 필요하다면 시정을 요구할 수 있는 통로가 된다. 정보가 소통되는 경로가 다양해진 현대 사회에서 정확하고 완전한 정보의 제공과 의문에 대한 답변은 잘못된 정보로 인한 부작용을 방지하는 효과가 있기도 하다.

그러나 감염병 관련 정보의 범위는 주의 깊게 정해져야 한다. 우선 개인 관련 정보의 경우 사생활의 비밀 보호 원칙과 정보공개로 통해 얻을 방역의 필요성 사이에 충분한 비교과정이 있어야 한다. 정당한 정보공개 과정은 잠재적 당사자의 인권을 보호할 수 있는 조치가 취해지고, 정확하고 방역에 의미가 있는 정보가 제공되어야 하며, 잘못된 정보인 경우 정정이 가능해야 한다.

(2) 보건의료자원의 분배에 관련된 윤리 문제

보건의료자원은 교육 및 국방 등 다른 분야와 경쟁하여 배분되는 자원이다. 또한 보건의료에 배정된 자원이라도 공중보건, 보건의료, 의학 연구 등 보건의료 영역 내에서 다시 한번 분배의 과정을 거치게 된다. 이런 식으로 한정된 보건의료자원의 효율적 활용을 위해서 다양한 요소를 반영한 분배 과정이 이루어진다. 이런 분배 과정은 필연적으로 자원을 필요로 하는 모든 사람을 만족시킬 수 없고 자원 배분 과정에서 배제되는 이들이 납득할 수 있는 합리적 이유가 제시되어야 한다. 정의의 원칙은 형식적으로는 “같은 것은 같게, 다른 것은 다르게” 대할 것을 요구하지만 같은, 다른 기준이 무엇인지를 두고 의견이 달라진다.

우선 평등을 강조하는 입장에서 분배는 최대한 동등하게 이루어져야 한다고 본다. 건강이라는 결과가 동일할 수는 없지만, 건강이라는 자원에 접근할 기회는 동등해야 한다는 입장이다.